



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Теоретическая информатика и компьютерные технологии

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 01.03.02 Прикладная математика и информатика

**РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПISКА**  
***К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ***  
***НА ТЕМУ:***  
***«Построение ареалов обитания животных***  
***конкурентов»***

Студент

ИУ9-82Б

(Группа)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

А. Д. Задворных

(И.О. Фамилия)

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

А. Б. Домрачева

(И.О. Фамилия)

Нормоконтролер

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(Индикс)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(И.О. Фамилия)

**ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение выпускной квалификационной работы**

Студент группы ИУ9-82Б

Задворных Анатолий Дмитриевич  
(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы «Построение ареалов обитания животных конкурентов»

При выполнении ВКР:

| Используются / Не используются                                                                                                        | Да/Нет |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1) Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности                                                                       |        |
| 2) Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование |        |
| 3) Служебные материалы других организаций                                                                                             |        |
| 4) Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана                                                                          |        |
| 5) Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати    |        |

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Часть 1. Исследование предметной области**

Провести теоретическое исследование, включающее анализ экологических понятий ареала обитания и межвидовой конкуренции, а также обзор и сравнение существующих технологических подходов. Изучить методы пространственного анализа (MCP, KDE), принципы работы сверточных нейронных сетей для классификации изображений и роль массового сбора данных в экологических исследованиях.

**Часть 2. Проектирование системы**

На основе результатов исследования разработать детальную архитектуру программной системы, определив её ключевые компоненты: серверную часть, базу данных, объектное хранилище, модуль классификации и пользовательский интерфейс. Спроектировать модель данных для хранения геолокационных наблюдений и связанных метаданных, а также определить спецификацию API для взаимодействия между компонентами системы.

**Часть 3. Реализация и тестирование**

Разработать и реализовать все спроектированные компоненты системы с использованием выбранного стека технологий. Интегрировать модуль машинного обучения для автоматической классификации видов, реализовать алгоритмы пространственного анализа и создать интерактивный веб-интерфейс для визуализации и анализа данных. Провести комплексное функциональное тестирование реализованной системы для подтверждения её корректной работы и готовности к апробации.

**Оформление квалификационной работы:**

Расчетно-пояснительная записка на \_\_\_\_\_ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

---

---

---

---

---

---

Дата выдачи задания «  » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до «  » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Руководитель квалификационной работы**

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

**Студент**

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

Примечание:

1. Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**  
**(национальный исследовательский университет)»**  
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**ФАКУЛЬТЕТ** \_\_\_\_\_

**КАФЕДРА** \_\_\_\_\_

**ГРУППА** \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
 (Индикс)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (И.О. Фамилия)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**выполнения выпускной квалификационной работы**  
**студента:** \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы \_\_\_\_\_

| №<br>п/п | Наименование этапов выпускной<br>квалификационной работы                                       | Сроки выполнения<br>этапов |      | Отметка о выполнении      |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------|--------------|
|          |                                                                                                | план                       | факт | Должность                 | ФИО, подпись |
| 1.       | Задание на выполнение работы.<br>Формулирование проблемы, цели<br>и задач работы               | Планируемая дата           |      | Руководитель<br>ВКР       |              |
| 2.       | 1 часть _____                                                                                  | Планируемая дата           |      | Руководитель<br>ВКР       |              |
| 3.       | Утверждение окончательных<br>формулировок решаемой<br>проблемы, цели работы и перечня<br>задач | Планируемая дата           |      | Заведующий<br>кафедрой    |              |
| 4.       | 2 часть _____                                                                                  | Планируемая дата           |      | Руководитель<br>ВКР       |              |
| 5.       | 3 часть _____                                                                                  | Планируемая дата           |      | Руководитель<br>ВКР       |              |
| 6.       | 1-я редакция работы                                                                            | Планируемая дата           |      | Руководитель<br>ВКР       |              |
| 7.       | Подготовка доклада и презентации                                                               | Планируемая дата           |      |                           |              |
| 8.       | Отзыв руководителя                                                                             | Планируемая дата           |      | Руководитель<br>ВКР       |              |
| 9.       | Нормоконтроль                                                                                  | Планируемая дата           |      | <del>Нормоконтролер</del> |              |
| 10.      | Внешняя рецензия                                                                               | Планируемая дата           |      |                           |              |
| 11.      | Защита работы на ГЭК                                                                           | Планируемая дата           |      |                           |              |

Студент \_\_\_\_\_  
 (подпись, дата)

Руководитель работы \_\_\_\_\_  
 (подпись, дата)

## АННОТАЦИЯ

Работа посвящена актуальной проблеме мониторинга и анализа ареалов обитания животных в условиях глобальных климатических изменений и усиления межвидовой конкуренции. Существующие методы экологических исследований часто ограничены по охвату и ресурсоемкости, а программные инструменты не предоставляют комплексного решения, объединяющего сбор данных, их автоматическую обработку и специализированный анализ.

Цель работы – повышение эффективности анализа и мониторинга ареалов обитания животных-конкурентов путем создания программного инструмента, интегрирующего сбор, автоматическую верификацию и пространственный анализ геолокационных данных.

Объектом разработки является программная система, интегрирующая процессы сбора, автоматической классификации видов по фотографиям и пространственного анализа для моделирования и визуализации ареалов.

В работе применялись методы системного анализа, объектно-ориентированного проектирования и веб-разработки. Для автоматической классификации изображений использовались сверточные нейронные сети (CNN) с подходом трансферного обучения. Для построения и сравнения ареалов применялись методы пространственного анализа, такие как метод минимального выпуклого многоугольника (MCP) и ядерная оценка плотности (KDE).

В ходе работы была разработана и реализована многокомпонентная программная система. Спроектирована архитектура приложения, модель данных и пользовательский интерфейс. В работе приводится подробный обзор предметной области, описываются примененные методы и технологии, а также представлены результаты функционального тестирования системы и оценки точности модели классификации.

Значимость работы заключается в создании готового к апробации программного продукта, способного повысить эффективность экологических исследований. Система предоставляет мощный инструмент для сбора, визуализации и анализа данных о динамике взаимодействия видов, что может служить основой для принятия управленческих решений в области охраны природы и мониторинга биоразнообразия.

Работа состоит из 79 страниц, включает 4 раздела, 2 приложения, 2 таблицы и 17 рисунков. Библиографический список содержит 41 источник.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                                                 | 9  |
| 1 Исследовательская часть .....                                               | 11 |
| 1.1 Понятие ареала обитания и его характеристики .....                        | 11 |
| 1.2 Конкуренция между видами .....                                            | 11 |
| 1.3 Особенности ареалов выбранных видов.....                                  | 12 |
| 1.4 Роль массового сбора данных.....                                          | 12 |
| 1.5 Обзор программных решений для анализа ареалов .....                       | 14 |
| 1.6 Методология сбора, интеграции и предварительной обработки данных ..       | 15 |
| 1.6.1 Источники геолокационных данных.....                                    | 16 |
| 1.6.2 Извлечение геометок и атрибутов из метаданных изображений.....          | 17 |
| 1.6.3 Методы предварительной обработки и фильтрации данных .....              | 18 |
| 1.7 Методология автоматической классификации видов по изображениям ...        | 19 |
| 1.7.1 Обоснование применения сверточных нейронных сетей .....                 | 19 |
| 1.7.2 Архитектура сверточных нейронных сетей .....                            | 20 |
| 1.7.3 Обзор и сравнение ключевых архитектур CNN.....                          | 25 |
| 1.7.4 Подход трансферного обучения .....                                      | 28 |
| 1.7.5 Подготовка данных и аугментация для обучения модели.....                | 29 |
| 1.7.6 Оценка и интерпретация результатов классификации.....                   | 32 |
| 1.8 Методология пространственного анализа и построения ареалов обитания ..... | 32 |
| 1.8.1 Метод минимального выпуклого многоугольника (MCP) .....                 | 33 |
| 1.8.2 Ядерная оценка плотности (KDE) .....                                    | 34 |
| 2 Конструкторская часть .....                                                 | 36 |
| 2.1 Концептуальная архитектура системы .....                                  | 36 |
| 2.2 Функциональные требования .....                                           | 38 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3 Модель хранения данных.....                                           | 40 |
| 2.4 Проектирование пользовательского интерфейса .....                     | 42 |
| 3 Технологическая часть .....                                             | 43 |
| 3.1 Обзор используемых технологий .....                                   | 44 |
| 3.1.1 Система управления пространственными данными.....                   | 44 |
| 3.1.2 Объектное хранилище для изображений.....                            | 45 |
| 3.1.3 Визуализация и взаимодействие.....                                  | 46 |
| 3.1.4 Фреймворк для создания API бэкенда .....                            | 47 |
| 3.1.5 Организация фоновой обработки задач .....                           | 47 |
| 3.1.6 Автоматическая классификация.....                                   | 48 |
| 3.2 Реализация подсистемы хранения данных.....                            | 48 |
| 3.2.1 Система управления пространственными данными.....                   | 49 |
| 3.2.2 Объектное хранилище для изображений.....                            | 53 |
| 3.3 Реализация серверной части и архитектура API.....                     | 54 |
| 3.3.1 Архитектура API .....                                               | 54 |
| 3.3.2 Аутентификация и авторизация .....                                  | 56 |
| 3.4 Реализация и интеграция модуля классификации.....                     | 57 |
| 3.4.1 Интеграция предобученной CNN модели .....                           | 57 |
| 3.4.2 Реализация конвейера обучения и аугментации данных .....            | 58 |
| 3.5 Реализация модуля пространственного анализа и построения ареалов..... | 59 |
| 3.5.1 Реализация метода минимального выпуклого многоугольника .....       | 59 |
| 3.5.2 Реализация метода ядерной оценки плотности .....                    | 60 |
| 3.5.3 Расчет перекрытия ареалов .....                                     | 61 |
| 3.6 Реализация пользовательского интерфейса .....                         | 61 |
| 3.6.1 Главная страница наблюдений .....                                   | 62 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 3.6.2 Страница карты ареалов обитания .....                 | 63 |
| 3.6.3 Страница анализа пересечения ареалов.....             | 64 |
| 3.6.4 Страница профиля пользователя .....                   | 65 |
| 3.6.5 Панель администрирования .....                        | 66 |
| 4 Аналитическая часть.....                                  | 67 |
| 4.1 Результаты обучения и оценки модели классификации ..... | 67 |
| 4.2 Функциональное тестирование системы .....               | 68 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                            | 70 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....                      | 72 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А .....                                          | 76 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....                                           | 77 |

## ВВЕДЕНИЕ

В современном мире наблюдается резкое ухудшение состояния экосистем, вызванное изменениями климата, антропогенными воздействиями и усилением конкуренции между видами за ограниченные природные ресурсы. Понимание пространственного распределения животных и механизмов их взаимодействия приобретает первостепенное значение для сохранения биоразнообразия и разработки эффективных стратегий природопользования.

В частности, актуальной задачей является изучение и моделирование последствий межвидовой конкуренции. Особенно остро эта проблема проявляется в Арктическом регионе, где потепление климата способствует экспансии рыжей лисицы (*Vulpes vulpes*) на север, что приводит к вытеснению песца (*Vulpes lagopus*), коренного обитателя тундры. Традиционные методы полевых исследований для отслеживания таких процессов являются трудоемкими, дорогостоящими и зачастую ограничены по географическому охвату.

С другой стороны, развитие гражданской науки и доступность технологий, таких как смартфоны с GPS, открывают новые возможности для массового сбора данных о встречаемости животных. Платформы вроде iNaturalist [1] позволяют аккумулировать огромные массивы наблюдений со всего мира. Однако, существующие платформы в основном ориентированы на сбор и первичную идентификацию данных, не предоставляя специализированных инструментов для углубленного анализа межвидовой конкуренции и динамики ареалов. В связи с этим актуальной становится задача создания программного комплекса, интегрирующего сбор, автоматическую обработку и пространственный анализ данных для решения конкретных экологических задач.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является повышение эффективности экологических исследований межвидовой конкуренции путем создания и апробации программного инструмента, который комплексно решает задачи сбора, автоматической классификации и пространственного анализа геолокационных данных

В исследовательской части работы будет проведен анализ предметной области, включая понятия ареала обитания и межвидовой конкуренции. Будут рассмотрены современные подходы к решению задачи, включая методы пространственного анализа, а также технология автоматической классификации изображений на основе сверточных нейронных сетей (CNN). Будет обоснован выбор технологического стека для реализации системы.

В конструкторской части на основе сформулированных требований будет определена архитектура разрабатываемого приложения, спроектирована структура базы данных для хранения геолокационных и сопутствующих данных, а также разработан дизайн пользовательского интерфейса.

В технологической части будут описаны ключевые аспекты реализации компонентов системы: серверной части, пользовательского интерфейса, модуля хранения данных и модуля машинного обучения. Будет представлено руководство пользователя.

Аналитическая часть расчетно-пояснительной записки предполагает описание процесса и результатов функционального тестирования разработанного приложения, а также оценку качества работы модели классификации.

Основным ожидаемым результатом проведенной работы, представляемым на защиту, является разработанное веб-приложение. Оно позволяет пользователям загружать фотонаблюдения животных, автоматически определяет вид по фотографии и извлекает геолокационные данные, а исследователям предоставляет инструменты для построения, визуализации и анализа пересечения ареалов обитания, способствуя изучению динамики межвидовой конкуренции.

## **1 Исследовательская часть**

### **1.1 Понятие ареала обитания и его характеристики**

Ареал обитания вида представляет собой географическую область, в пределах которой данный вид встречается и способен поддерживать жизнеспособные популяции в естественных условиях [2]. Границы и структура ареала определяются сложным взаимодействием экологических потребностей вида (климат, ресурсы, укрытия) и ограничивающих факторов, как абиотических (температура, влажность, рельеф), так и биотических (наличие пищи, хищников, конкурентов, болезней), а также антропогенного воздействия [3]. Ареалы классифицируются по различным признакам, включая размер (от эндемичных до космополитных), структуру и динамику (стабильные, расширяющиеся, сокращающиеся), форму (сплошная, прерывистая, ленточная и др.) [4]. Понимание факторов, формирующих ареал, и его динамики необходимо для оценки экологического состояния видов и планирования природоохранных мер [5].

### **1.2 Конкуренция между видами**

Межвидовая конкуренция возникает, когда два или более вида используют одни и те же ограниченные ресурсы, что негативно сказывается на их росте, выживаемости или размножении [6]. Различают эксплуатационную (опосредованную, через потребление ресурса) и интерференционную (прямую, через антагонистические взаимодействия) конкуренцию. Интенсивность и исход конкуренции зависят от степени перекрытия экологических ниш, доступности ресурсов и условий среды [7]. Конкуренция является важным фактором, влияющим на пространственное распределение видов, приводя к сегрегации местообитаний, смещению границ ареалов или формированию специфических паттернов использования территории в зонах перекрытия ареалов. Изучение пространственных аспектов конкуренции важно для понимания механизмов сосуществования видов и структуры экологических сообществ [8].

### 1.3 Особенности ареалов выбранных видов

В качестве модельных объектов для изучения конкуренции в данной работе рассматриваются три вида из рода *Vulpes*, характеризующиеся разными адаптациями и ареалами. Рыжая лисица (*Vulpes vulpes*) отличается широчайшим распространением в Северном полушарии и высокой экологической пластичностью, позволяющей ей осваивать разнообразные ландшафты, включая антропогенные [9, 10]. Песец (*Vulpes lagopus*), напротив, является специализированным обитателем арктических и субарктических тундр, чье распространение тесно связано с холодным климатом и доступностью специфических кормовых ресурсов; в настоящее время его ареал испытывает давление из-за климатических изменений и экспансии рыжей лисицы на север [11, 12]. Фенек (*Vulpes zerda*) – самый мелкий представитель рода, высокоспециализированный обитатель пустынь Северной Африки и Ближнего Востока с характерными адаптациями к аридным условиям [13]. Сравнение пространственного распределения этих видов, особенно в зонах потенциального контакта (как у лисицы и песца), позволяет исследовать влияние конкуренции на формирование границ ареалов.

### 1.4 Роль массового сбора данных

Традиционные методы изучения ареалов обитания животных (полевые исследования, установка ловушек, спутниковое отслеживание) требуют значительных ресурсов и времени, что ограничивает охват территорий и количество наблюдений. В последние годы важным дополнением к этим методам становится массовый сбор данных обычными пользователями.

Основные преимущества массового сбора данных:

- за счёт вовлечения большого числа участников удаётся получить больше данных за короткое время;
- пользовательские данные могут поступать из труднодоступных или малоизученных регионов, тем самым увеличивая географический охват;
- непрерывная загрузка новых данных позволяет оперативно отслеживать изменения в распределении видов.

Фотографии, сделанные пользователями и содержащие в метаданных GPS-координаты, становятся ценным источником пространственной информации о местоположении животных. При этом важным аспектом является автоматическая классификация изображений, что позволяет минимизировать затраты на ручную обработку больших массивов данных и повышает точность определения видов [14]. Интеграция массово собранных данных в единую систему пространственного анализа и построения ареалов позволяет:

- более точно моделировать распределение животных;
- выявлять новые зоны обитания, в том числе в результате миграций или изменений окружающей среды;
- оперативно реагировать на угрозы исчезновения видов или нарушения в их естественной среде.

Вместе с тем, при использовании данных массового сбора необходимо учитывать и методологические проблемы:

- наблюдения часто концентрируются вдоль дорог, троп, вблизи населенных пунктов или в популярных рекреационных зонах, а также могут иметь сезонную привязку (например, к периоду отпусков), что создает систематические смещения в данных;
- неспециалисты могут неправильно определять вид, особенно при наблюдении схожих или редких видов;
- точность GPS-координат в метаданных фотографий может варьироваться в зависимости от устройства и условий приема сигнала;
- неизвестно, сколько времени и на какой территории наблюдатель искал животных, что затрудняет использование этих данных для оценки относительной численности или плотности популяции (превращение данных о присутствии в данные о присутствии/отсутствии).

Таким образом, данные массового сбора представляют собой мощный, но специфический ресурс для экологических исследований. Разработка методов их валидации, фильтрации и корректной интеграции с другими источниками

данных является важной задачей для построения достоверных моделей ареалов обитания [15].

### **1.5 Обзор программных решений для анализа ареалов**

Для анализа и моделирования ареалов обитания животных существует ряд программных решений, которые можно разделить на несколько категорий: полнофункциональные геоинформационные системы (ГИС), специализированные статистические пакеты и гражданские научные платформы.

Профессиональные ГИС, такие как ArcGIS с расширением Spatial Analyst и открытая система QGIS с соответствующими плагинами, являются мощными инструментами для пространственного анализа. Они предоставляют комплексный инструментарий для картографирования, развитые средства визуализации и возможность интеграции разнообразных данных, включая построение минимального выпуклого многоугольника (MCP) и ядерной оценки плотности (KDE). Однако их применение сопряжено с высокой стоимостью лицензий для коммерческих продуктов и значительной сложностью, что создает высокий порог вхождения для пользователей без специальной подготовки. Функционал таких систем не является узкоспециализированным для экологических задач и требует дополнительной настройки.

Среда для статистических вычислений R является стандартом в академических экологических исследованиях. Это достигается благодаря ее гибкости и наличию большого числа специализированных библиотек, предлагающих широкий спектр методов для анализа ареалов, превосходящих по статистической строгости базовые инструменты ГИС. Ключевыми преимуществами R являются статистическая строгость, большое разнообразие методов анализа, прозрачность исходного кода и бесплатное распространение. Тем не менее, работа с R требует от пользователя владения навыками программирования, а интерфейс программных пакетов менее интерактивен по сравнению с ГИС, поскольку они являются скорее аналитическими инструментами, чем интегрированными системами для управления данными.

Платформы для сбора данных неспециалистов, в частности iNaturalist и Zooniverse, играют ключевую роль в сборе данных о биоразнообразии с привлечением широкого круга добровольцев. Например, iNaturalist позволяет пользователям загружать фотографии живых организмов, которые затем идентифицируются сообществом и искусственным интеллектом, что создает огромные массивы геолокационных данных о встречаемости видов. Ценность таких платформ заключается в возможности сбора огромных объемов данных на больших территориях при высокой вовлеченности общественности. При этом следует учитывать, что эти платформы являются в первую очередь инструментами для сбора, а не анализа данных, и в них отсутствуют встроенные инструменты для комплексного пространственного анализа. Кроме того, собранные данные могут содержать систематические смещения, требующие специальной обработки.

В отличие от перечисленных аналогов, разработанная в рамках данной работы система предлагает интегрированный подход. Она объединяет в единой веб-платформе процессы сбора данных, их автоматической классификации с помощью нейронных сетей и последующего специализированного пространственного анализа для изучения межвидовой конкуренции. Это позволяет снизить порог вхождения для исследователей и предоставить комплексный инструмент, ориентированный на решение конкретной экологической задачи.

## **1.6 Методология сбора, интеграции и предварительной обработки данных**

Построение достоверных моделей ареалов обитания животных требует аккумулирования и интеграции геолокационных данных из разнообразных источников. Качество и характеристики этих данных напрямую влияют на выбор методов пространственного анализа и надежность получаемых результатов. Данный раздел посвящен методологическим аспектам сбора, оценки и подготовки таких данных.

### **1.6.1 Источники геолокационных данных**

Геолокационные данные о присутствии видов могут быть получены из множества источников, которые условно можно разделить на несколько категорий, каждая со своими преимуществами и ограничениями:

- прямые полевые наблюдения исследователей, это могут быть результаты маршрутных учетов, площадочных учетов, привязанные к местности с помощью GPS-навигаторов, такие данные обычно характеризуются высокой и надежностью геолокации, но их сбор трудоемок, дорог и часто ограничен локальными территориями [16];

- данные отлова и мечения, результаты отлова животных могут предоставлять точные точки присутствия;

- данные телеметрии, использование GPS-ошейников, спутниковых передатчиков позволяет получать серии высокоточных геолокационных данных для отдельных особей в течение длительного времени, этот метод дает детальную информацию о перемещениях, но является дорогостоящим и обычно охватывает небольшое число индивидуумов из популяции [17];

- данные, собираемые наблюдателями, этот источник обладает потенциалом для сбора огромных объемов данных с широким географическим и временным охватом при относительно низких затратах, однако эти данные имеют свою специфику, требующую особого внимания при обработке;

Данные, полученные от широкого круга наблюдателей (непрофессионалов), обладают рядом характерных особенностей, которые необходимо учитывать при их использовании для научного анализа ареалов.

Во-первых, наблюдения часто концентрируются в легкодоступных или популярных местах. Это создает существенное пространственное смещение выборки по сравнению с истинным распределением вида.

Во-вторых, сбор данных может быть приурочен к определенным сезонам, времени суток, что может не отражать полную картину активности или присутствия вида в течение года.

В-третьих, наблюдатели чаще регистрируют крупные, яркие, активные днем или легко узнаваемые виды.

Важно отметить, что точность GPS-координат, автоматически записываемых в метаданные фотографий или указываемых вручную, зависит от используемого устройства, условий приема сигнала и настроек приватности пользователя. Необходимо оценивать и, по возможности, фильтровать данные с низкой точностью геолокации.

Большинство таких наблюдений фиксируют только факт присутствия вида, но не предоставляют информации об отсутствии вида в местах, где проводились наблюдения, но вид не был встречен. Данное явление затрудняет использование этих данных для прямого моделирования плотности популяции или построения моделей присутствия/отсутствия.

Понимание этих особенностей и разработка методологических подходов к учету их влияния являются важными условиями для корректного использования массовых данных в исследованиях ареалов.

### **1.6.2 Извлечение геометок и атрибутов из метаданных изображений**

Цифровые фотографии, особенно сделанные современными смартфонами и многими цифровыми камерами, часто содержат встроенные метаданные, стандартизированные в спецификации EXIF (Exchangeable Image File Format) [18]. Эти метаданные записываются устройством в момент съемки и могут включать широкий спектр информации об изображении и условиях его получения, что делает их ценным источником для автоматического извлечения геолокационной и временной информации. Для целей моделирования ареалов наиболее важными являются следующие метаданные:

- GPS-координаты;
- дата и время съемки;
- точность GPS (опционально).

Методологически, извлечение этих данных включает следующие шаги:

- необходимо использовать программные средства, способные получать доступ к их метаданным;

- метаданные EXIF хранятся в виде набора в определенной структуре внутри файла, требуется использовать инструменты, которые могут корректно извлекать значения нужных тегов по их идентификаторам;

- необходимо предусмотреть логику для случаев, когда требуемые GPS-теги или теги даты/времени отсутствуют в метаданных файла.

Этот процесс является ключевым первым шагом для превращения массово собранных фотографий в структурированные геолокационные данные для моделирования ареалов.

### **1.6.3 Методы предварительной обработки и фильтрации данных**

Необработанные геолокационные данные, особенно полученные из разнородных источников, часто содержат ошибки, выбросы и смещения, которые могут существенно исказить результаты моделирования ареалов. Поэтому этап предварительной обработки и фильтрации данных является важным шагом перед проведением пространственного анализа. Методология этого этапа должна включать следующие процедуры:

#### **1. Таксономическая стандартизация и валидация:**

- приведение всех названий видов к единому таксономическому стандарту;
- проверка правдоподобия идентификации вида, например, оценка по порогу в модели классификации.

#### **2. Пространственная очистка и фильтрация:**

- идентификация и удаление записей с невалидными или неполными координатами;
- удаление дубликатов;
- обнаружение точек, которые географически сильно удалены от основного кластера наблюдений данного вида и могут быть результатом ошибки геолокации или неверной идентификации.

#### **3. Временная фильтрация.**

Результатом этого этапа является подготовленный, очищенный и валидированный набор геолокационных данных, пригодный для последующего

применения методов пространственного анализа и моделирования ареалов обитания. Документирование всех шагов предобработки и фильтрации является важным элементом для обеспечения воспроизводимости исследования [19].

## **1.7 Методология автоматической классификации видов по изображениям**

Важной составляющей предлагаемой методологии исследования ареалов является возможность автоматической идентификации видов животных по фотографиям. Этот функционал особенно важен при работе с большими объемами данных, полученных от наблюдателей-неспециалистов, где ручная верификация каждого снимка не представляется возможной. Данный раздел посвящен обоснованию выбора технологии, описанию архитектуры модели и методологии ее обучения для решения задачи классификации.

### **1.7.1 Обоснование применения сверточных нейронных сетей**

Задача классификации изображений животных представляет собой сложную проблему компьютерного зрения. Изображения могут значительно варьироваться по условиям освещения, ракурсу съемки, фону, частичному перекрытию объекта, внутривидовой изменчивости (возраст, пол, окраска) и наличию схожих видов. Традиционные подходы к классификации изображений, основанные на ручном выделении признаков (например, текстурных, цветовых или контурных) с последующим использованием классических алгоритмов машинного обучения (таких как метод опорных векторов или случайный лес), часто оказываются недостаточно точными и масштабируемыми для решения задач с такой высокой вариативностью данных. Процесс ручного инжиниринга признаков трудоемок и требует глубоких экспертных знаний, при этом созданные признаки могут быть неоптимальны и неспособны охватить все многообразие визуальных проявлений объекта [20].

Сверточные нейронные сети (CNN) представляют собой класс моделей глубокого обучения, специально разработанных для обработки данных с сеточной структурой, таких как изображения [21]. Их ключевое преимущество

заключается в способности автоматически изучать иерархические представления признаков непосредственно из сырых пиксельных данных.

Основные причины, обосновывающие применение CNN для классификации видов животных в данной работе:

- в отличие от традиционных методов, CNN не требуют ручного инжиниринга признаков, модель сама обучается выделять наиболее релевантные признаки для различения классов;
- благодаря механизмам свертки и подвыборки, CNN обладают определенной степенью инвариантности к масштабу, смещениям, поворотам и деформациям объекта на изображении;
- предварительно обученные на огромных датасетах (например, ImageNet) модели CNN захватывают общие визуальные знания, которые могут быть успешно перенесены для решения специфической задачи классификации видов животных даже при наличии ограниченного объема размеченных данных для целевых классов.

Таким образом, использование CNN является методологически обоснованным и наиболее перспективным подходом для автоматической идентификации видов животных по фотографиям, позволяющим обрабатывать большие объемы данных с высокой точностью и устойчивостью к вариациям изображений.

### **1.7.2 Архитектура сверточных нейронных сетей**

Сверточные нейронные сети (CNN) представляют собой специализированный класс нейронных сетей, архитектура которых вдохновлена строением зрительной коры головного мозга. Они особенно эффективны для обработки данных, имеющих сеточную топологию, таких как изображения. Ключевой особенностью CNN является их способность автоматически и адаптивно изучать пространственные иерархии признаков. Это достигается за счет использования специфических слоев: сверточных, активационных и слоев подвыборки [22].

#### **Сверточный слой**

Сверточный слой является основным строительным блоком CNN. Его работа основана на операции свертки входного объема данных с набором обучаемых фильтров (или ядер свертки). Каждый фильтр представляет собой небольшой пространственный шаблон, который скользит по всему входному объему, вычисляя скалярное произведение между значениями фильтра и соответствующим участком входа. Результатом применения одного фильтра ко всему входу является двумерная карта активации (или карта признаков), которая показывает, в каких пространственных позициях входа был обнаружен признак, на который "настроен" данный фильтр. Совокупность карт активации от всех фильтров слоя формирует выходной объем данных.

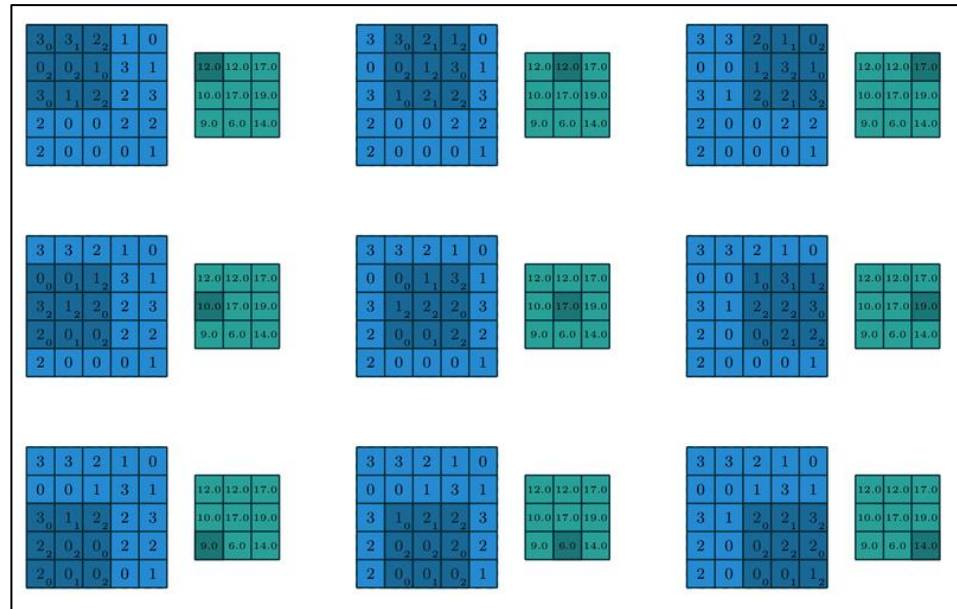


Рисунок 1 – Пример свертки двух матриц

Формально, операция вычисления значения в позиции  $(i, j)$   $k$ -й карты признаков ( $Z_k$ ) на выходе сверточного слоя может быть описана следующим образом (без учета функции активации):

$$Z_{i,j,k} = \sum_{c=1}^{C_{in}} \sum_{m=0}^{H_f-1} \sum_{n=0}^{W_f-1} X_{i \cdot S + m, j \cdot S + n, c} \cdot W_{m,n,c,k} + b_k,$$

где:

–  $X$  – входной объем данных размером  $H_{in} \times W_{in} \times C_{in}$  (высота, ширина, число каналов/карт признаков);

- $W_k$  –  $k$ -й фильтр (ядро свертки) размером  $H_f \times W_f \times C_{in} \cdot W_{m,n,c,k}$  – вес фильтра в позиции  $(m, n)$  для входного канала  $c$  и выходной карты  $k$ ;
- $b_k$  – член смещения (bias) для  $k$ -го фильтра;
- $Z_{i,j,k}$  – значение в позиции  $(i, j)$   $k$ -й выходной карты признаков;
- $S$  – шаг свертки, определяющий, на сколько пикселей фильтр смещается за один шаг;
- $C_{in}$  – количество каналов (карт признаков) во входе, индексы  $i \cdot S + m$  и  $j \cdot S + n$  указывают на соответствующие позиции во входе  $X$ , суммирование происходит по всем входным каналам  $c$  и по всем пространственным позициям  $(m, n)$  фильтра.

### Функция активации

После выполнения линейной операции свертки к каждому элементу полученной карты  $Z$  применяется нелинейная функция активации  $f$ .

Наиболее распространенной функцией активации в современных CNN является ReLU:

$$A_{i,j,k} = f(Z_{i,j,k}) = \max(0, Z_{i,j,k})$$

ReLU проста в вычислении и помогает бороться с проблемой затухания градиентов при обучении глубоких сетей. Она просто заменяет все отрицательные значения на ноль.

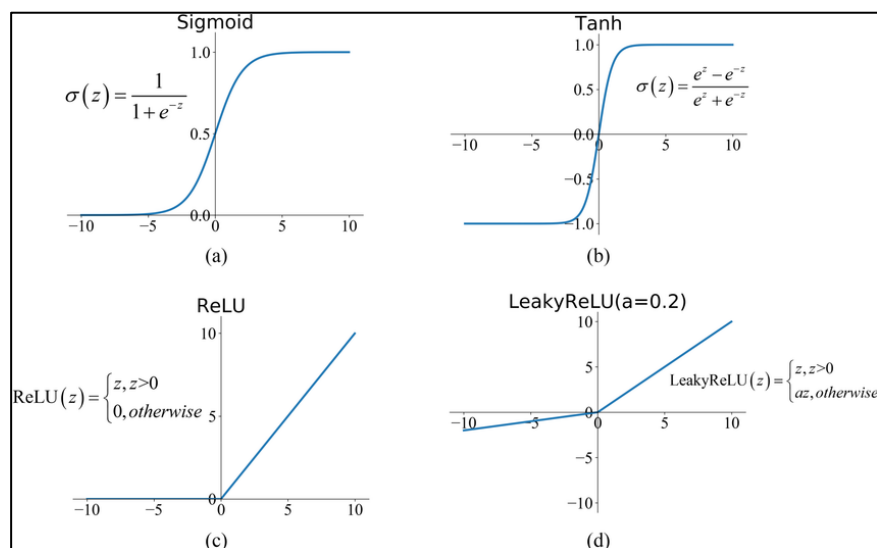


Рисунок 2 – Примеры функций активации

Иногда используются и другие функции активации, такие как Leaky ReLU, Sigmoid и Tanh (последние чаще применяются в рекуррентных сетях или на выходных слоях).

### Слой подвыборки (Pooling Layer)

Слои подвыборки обычно применяются после одного или нескольких сверточных слоев (с активациями). Их основная цель – уменьшение пространственного размера карт признаков, что приводит к:

- уменьшению количества параметров и вычислительной нагрузки в последующих слоях;
- повышению устойчивости модели к небольшим смещениям и искажениям признаков;
- увеличению рецептивного поля нейронов в более глубоких слоях сети относительно исходного изображения.

Наиболее распространенным типом является Max Pooling. Он делит карту признаков на непересекающиеся прямоугольные области и для каждой области выбирает максимальное значение.

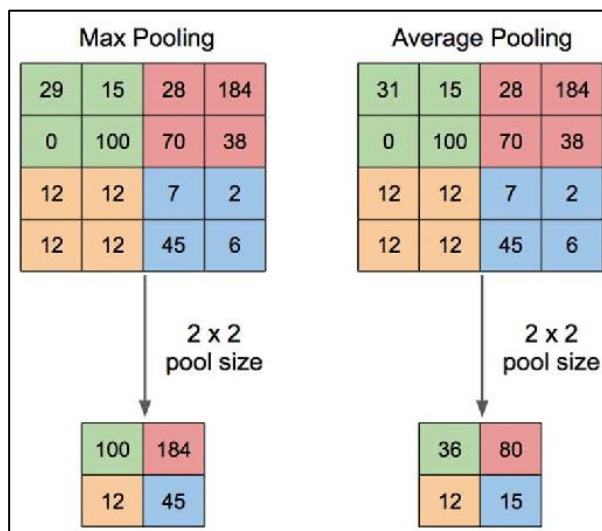


Рисунок 3 – Принцип работы слоя подвыборки

Формально, для окна пулинга  $W_{i,j}$ , связанного с выходной позицией  $(i, j)$ , и  $k$ -й карты признаков  $A_k$ , операция Max Pooling вычисляется как:

$$P_{i,j,k} = \max_{(m,n) \in W_{i,j}} A_{m,n,k}$$

Другой вариант – Average Pooling, который вычисляет среднее значение по окну. Max Pooling чаще используется на практике, так как он лучше сохраняет информацию о наиболее ярко выраженных признаках. Параметрами слоя являются размер окна пулинга (например, 2x2) и шаг (stride, часто равный размеру окна для непересекающихся областей).

### **Полносвязный слой**

После нескольких этапов свертки, активации и пулинга, высокоуровневые признаки, представленные в виде набора карт признаков, обычно преобразуются в один длинный вектор. Этот вектор затем подается на вход одного или нескольких полносвязных слоев (также известных Multi-Layer Perceptron, MLP). В полносвязном слое каждый нейрон связан со всеми нейронами предыдущего слоя. Математически, это эквивалентно умножению входного вектора  $X$  на матрицу весов  $W$  с добавлением вектора смещения  $b$ , за которым следует применение функции активации  $f$ :

$$Y = f(XW + b)$$

Полносвязные слои используются в конце CNN для того, чтобы объединить информацию из всех извлеченных признаков и принять окончательное решение о классификации. Последний полносвязный слой обычно имеет количество нейронов, равное числу классов, и использует специфическую функцию активации (например, Softmax для многоклассовой классификации) для получения вероятностного распределения по классам.

Функция Softmax для  $K$  классов вычисляется как:

$$\sigma(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \quad \text{for } i = 1, \dots, K,$$

где  $z = (z_1, \dots, z_K)$  – вектор выходов последнего полносвязного слоя перед активацией. Softmax преобразует эти выходы в вектор вероятностей  $\sigma(z)$ , где каждый элемент  $\sigma(z)_i$  представляет вероятность принадлежности объекта к классу  $i$ , и сумма всех элементов равна 1.

### **Общая архитектура CNN**

Типичная архитектура CNN для классификации изображений представляет собой последовательность чередующихся блоков, описанных ранее. По мере продвижения вглубь сети пространственный размер карт признаков обычно уменьшается, а количество карт признаков увеличивается. Это отражает иерархию извлечения признаков: от локальных и простых к глобальным и сложным. Завершается сеть одним или несколькими полносвязными слоями и выходным слоем с функцией Softmax.

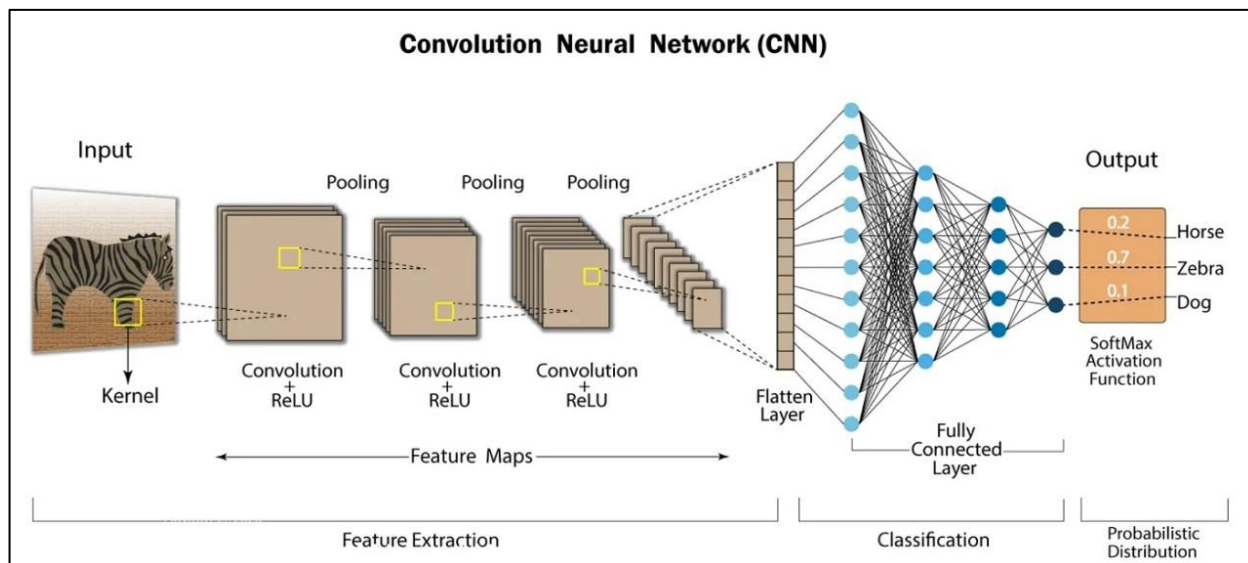


Рисунок 4 – Архитектура сверточной нейронной сети

Различные именованные архитектуры (VGG, ResNet, MobileNet и т.д.) отличаются конкретной реализацией сверточных блоков, их количеством, способами соединения и используемыми параметрами, что будет рассмотрено далее.

### 1.7.3 Обзор и сравнение ключевых архитектур CNN

Основываясь на общих принципах построения CNN, описанных ранее, исследователи предложили множество конкретных архитектур, добившихся значительных успехов в задачах компьютерного зрения. Эти архитектуры отличаются глубиной, организацией сверточных блоков, количеством параметров и вычислительной сложностью. Рассмотрим некоторые из наиболее влиятельных и релевантных для задач классификации изображений архитектур.

#### VGG

Архитектура VGG (Visual Geometry Group) была представлена в 2014 году и заняла второе место в соревновании ILSVRC 2014 [23]. Основная идея VGG заключается в использовании очень маленьких сверточных фильтров (3x3), собранных в последовательные блоки. Использование нескольких слоев 3x3 вместо одного слоя с большим фильтром (например, 5x5 или 7x7) позволяет увеличить глубину при том же эффективном рецептивном поле и меньшем количестве параметров.

### **GoogLeNet / Inception**

Архитектура GoogLeNet, предложила принципиально иной подход к построению сверточных блоков, названный "Inception-модулем" [24]. Идея состоит в том, чтобы на одном уровне сети параллельно применять свертки с разными размерами ядер (1x1, 3x3, 5x5) и операцию Max Pooling, а затем конкатенировать их выходы (карты признаков). Это позволяет сети одновременно анализировать признаки на разных пространственных масштабах. Архитектура показала высокую точность при значительно меньшем количестве параметров (около 5 миллионов) по сравнению с VGG.

### **ResNet (Residual Networks)**

Представленная в 2015 году архитектура ResNet произвела революцию в глубоком обучении, позволив эффективно обучать чрезвычайно глубокие нейронные сети (до 152 слоев и более). Ключевая идея ResNet – использование "остаточных блоков" (residual blocks) [25].

Вместо того чтобы пытаться обучить слои напрямую отображению  $H(x)$ , необходимому для следующего слоя (где  $x$  – вход блока), ResNet обучает слои отображению остаточной функции  $F(x) = H(x) - x$ . Исходное отображение затем получается, как  $H(x) = F(x) + x$ . Это реализуется с помощью "пропускающего соединения" (skip connection), которое напрямую добавляет вход  $x$  к выходу слоев  $F(x)$ .

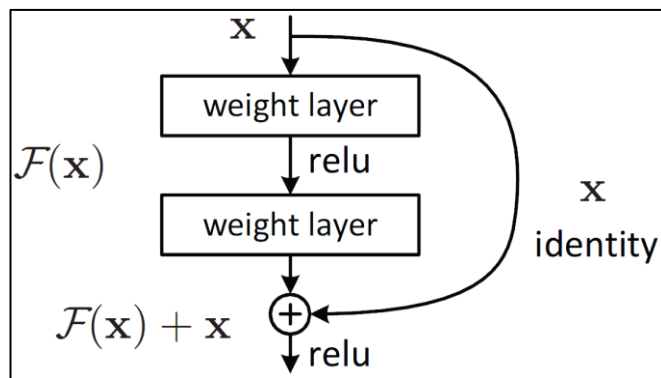


Рисунок 5 – Остаточный блок

Эти пропускающие соединения позволяют градиентам легче распространяться через глубокую сеть во время обучения, решая проблему затухания градиентов.

## EfficientNet

EfficientNet предложил новый систематический подход к масштабированию архитектур CNN [26].

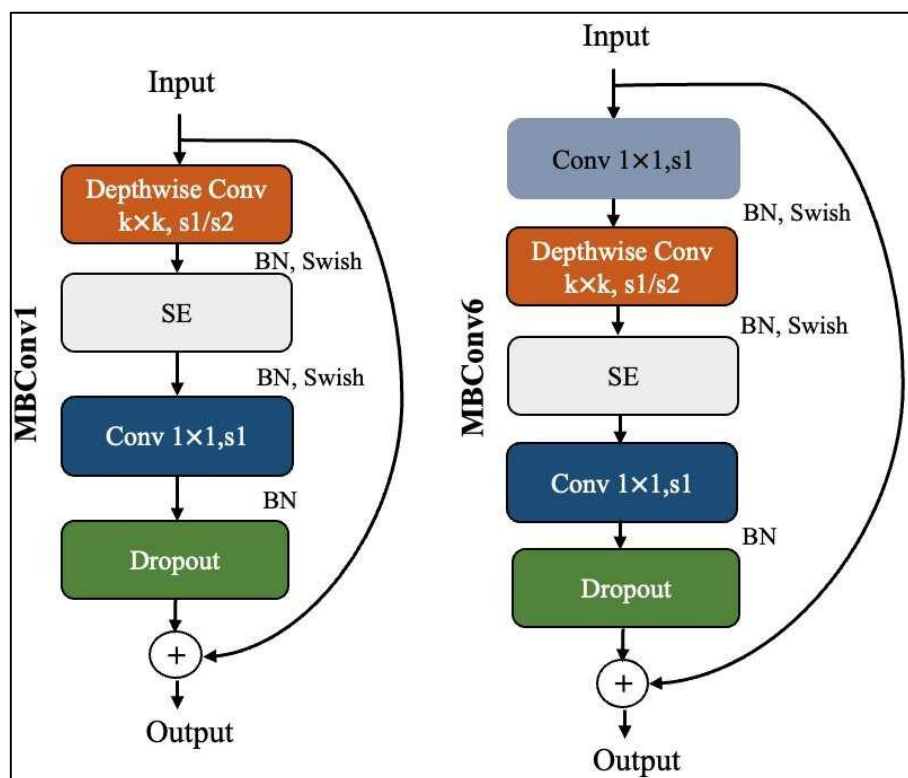


Рисунок 6 – Архитектура MBConv

Традиционно сети масштабируют, увеличивая один из параметров: глубину (больше слоев), ширину (больше каналов/фильтров) или разрешение входного изображения. Авторы EfficientNet показали, что оптимального

результата можно достичь, сбалансированно масштабируя все три измерения одновременно с использованием составного коэффициента масштабирования  $\phi$ . Базовая сеть EfficientNet-B0 была найдена с помощью NAS (Neural architecture search) и использует блоки MBConv (Mobile Inverted Bottleneck Conv). EfficientNet продемонстрировали выдающиеся результаты, лучшей точности на ImageNet при значительно меньшем количестве по сравнению с предыдущими архитектурами.

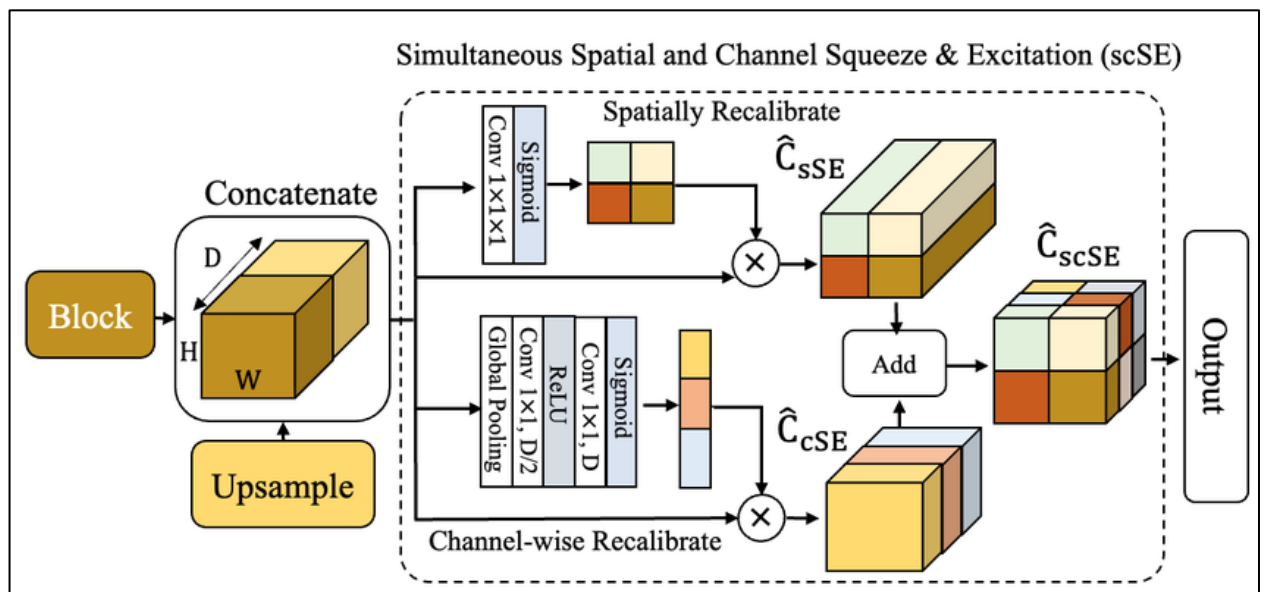


Рисунок 7 – Механизм Squeeze-and-Excitation

EfficientNetV2 внес дальнейшие улучшения, направленные на ускорение обучения и повышение эффективности использования параметров. Эта архитектура является очень перспективной для задач классификации, где требуется оптимальное соотношение точности и вычислительной стоимости.

EfficientNet предлагает наилучший компромисс между точностью и эффективностью для большинства современных задач.

#### 1.7.4 Подход трансферного обучения

Обучение глубоких сверточных нейронных сетей с нуля требует очень больших наборов размеченных данных и значительных вычислительных ресурсов. В таких ситуациях крайне эффективным оказывается подход трансферного обучения [27].

Суть трансферного обучения заключается в использовании знаний, полученных моделью при решении одной задачи (обычно на большом общем датасете), для решения другой, связанной задачи с меньшим объемом данных. В контексте CNN для классификации изображений это обычно реализуется следующим образом:

- берется архитектура CNN, которая была предварительно обучена на крупномасштабном датасете изображений, таком как ImageNet [28];
- оригинальный полносвязный слой, обученный на исходные классы, удаляется, вместо него добавляется новый полносвязный слой с количеством нейронов, соответствующим числу целевых классов в новой задаче;
- на начальном этапе веса предварительно обученных сверточных слоев фиксируются и не обновляются в процессе обучения, обучаются только веса вновь добавленных полносвязных слоев на целевом датасете.

Преимущества трансферного обучения для задачи классификации видов животных:

- позволяет достичь хороших результатов даже при наличии сотен или нескольких тысяч размеченных изображений на класс, вместо сотен тысяч;
- обучение начинается не со случайных весов, а с уже осмысленных признаков, что значительно сокращает время, необходимое для сходимости модели;
- позволяет достичь более высокой точности классификации по сравнению с обучением аналогичной модели с нуля на небольшом датасете.

Таким образом, методология трансферного обучения является ключевым элементом для эффективного применения CNN в условиях ограниченности специфических размеченных данных, характерной для многих экологических задач.

#### **1.7.5 Подготовка данных и аугментация для обучения модели**

Качество и разнообразие обучающих данных являются определяющими факторами для достижения высокой производительности и обобщающей способности модели классификации. Методология подготовки данных для

обучения сверточной нейронной сети включает несколько ключевых этапов, направленных на формирование репрезентативной выборки и искусственное расширение ее разнообразия.

### **Формирование обучающей, валидационной и тестовой выборок**

Исходный набор изображений животных с известной видовой принадлежностью разделяется на три непересекающихся подмножества.

Обучающая выборка – наибольшая часть данных, которая используется непосредственно для обучения модели – подстройки ее весов в процессе минимизации функции потерь.

Валидационная выборка – используется в процессе обучения для мониторинга производительности модели на данных, которые она не видела. На основе метрик, рассчитанных на этой выборке (например, точность или функция потерь), принимаются решения о настройке гиперпараметров (например, скорости обучения) и моменте остановки обучения (предотвращение переобучения).

Тестовая выборка – используется только после полного завершения процесса обучения для финальной, объективной оценки производительности модели. Эта выборка должна наилучшим образом имитировать реальные данные, с которыми модель столкнется в процессе эксплуатации.

Крайне важно, чтобы распределение классов (видов) во всех трех выборках было схожим, чтобы избежать смещения в оценке. В данном исследовании для разделения данных используется стратифицированное разбиение, сохраняющее пропорции классов.

### **Аугментация данных**

Экологические датасеты часто бывают ограниченными по объему, что может привести к переобучению модели – ситуации, когда модель хорошо запоминает обучающие примеры, но плохо обобщает свои знания на новые, невиданные ранее данные. Для решения этой проблемы и повышения устойчивости модели к различным вариациям изображений применяется

аугментация данных – процесс создания новых обучающих примеров путем применения случайных преобразований к существующим изображениям.

В рамках данной методологии к обучающей выборке применяется комплекс трансформаций. Сначала изображения приводятся к единому промежуточному размеру, например, 256x256 пикселей, а затем из них вырезается случайный фрагмент меньшего размера, например, 224x224 пикселя, который соответствует входному размеру нейронной сети. Такой подход учит модель распознавать объект, даже если он находится в разных частях кадра.

Кроме того, каждое изображение с вероятностью 50% подвергается случайному горизонтальному отражению, что эффективно удваивает размер выборки и учит модель инвариантности к ориентации объекта. Для повышения устойчивости к небольшим изменениям ракурса съемки используются аффинные преобразования, такие как случайный поворот на небольшой угол (до 15 градусов) и незначительные сдвиги. Наконец, для того чтобы модель стала менее чувствительной к условиям освещения и настройкам камеры, применяются случайные изменения яркости, контрастности и насыщенности изображения.

Важно подчеркнуть, что аугментация применяется исключительно к обучающей выборке. Для валидационной и тестовой выборок используются только детерминированные преобразования, а именно изменение размера до промежуточного и центральная обрезка до входного размера модели. Это обеспечивает консистентность и воспроизводимость оценки производительности.

После всех геометрических и цветовых трансформаций изображения преобразуются в тензоры – многомерные массивы, являющиеся стандартным форматом для нейросетевых фреймворков. Затем значения пикселей нормализуются путем вычитания среднего значения и деления на стандартное отклонение для каждого цветового канала. Эти статистические параметры обычно берутся из характеристик большого набора данных, на котором была предобучена исходная модель (например, ImageNet). Нормализация приводит

данные к стандартному распределению, что ускоряет сходимость и стабилизирует процесс обучения.

### 1.7.6 Оценка и интерпретация результатов классификации

После обучения финальную модель необходимо всесторонне оценить на независимой тестовой выборке, чтобы получить объективное представление о ее производительности в условиях, приближенных к реальным. Основные метрики:

- точность (Accuracy) – общая доля правильных предсказаний,  $Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$ , может быть неинформативна при несбалансированных классах;

- точность класса (Precision), доля объектов, действительно принадлежащих классу  $k$ , среди всех объектов, которые модель отнесла к классу  $k$ ,  $Precision = \frac{TP}{TP+FP}$ , показывает, насколько можно "доверять" предсказанию класса  $k$ ;

- полнота класса (Recall), доля объектов класса  $k$ , которые модель правильно идентифицировала,  $Recall = \frac{TP}{TP+FN}$ . Показывает, насколько хорошо модель находит объекты класса  $k$ ;

- F1-мера (F1-score). Гармоническое среднее точности и полноты, полезная метрика при дисбалансе классов.

$$F1\text{-score} = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

Комплексная оценка с использованием различных метрик и анализ ошибок необходимы для понимания реальной производительности модели и ее пригодности для использования в рамках исследования ареалов [29].

## 1.8 Методология пространственного анализа и построения ареалов обитания

После сбора, подготовки и классификации данных о местонахождении видов следующим ключевым этапом является применение методов пространственного анализа для количественной оценки и визуализации используемой ими территории – построения моделей ареалов обитания. Выбор

метода зависит от целей исследования, характеристик данных и изучаемого вида. В этом разделе рассматриваются основные методы, применимые к задаче анализа ареалов животных-конкурентов.

### **1.8.1 Метод минимального выпуклого многоугольника (МСР)**

Метод минимального выпуклого многоугольника является одним из самых ранних, простых и широко используемых методов для оценки размера и формы участка обитания животного или ареала популяции по набору точек местонахождений [30].

#### **Математическое описание и алгоритм построения**

Математически, минимальный выпуклый многоугольник для заданного набора точек  $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$  на плоскости определяется как наименьший по площади выпуклый многоугольник, содержащий все точки из набора  $P$ . Выпуклый многоугольник – это многоугольник, у которого все внутренние углы меньше или равны 180 градусам.

#### **Преимущества и недостатки**

Метод МСР обладает рядом преимуществ:

- прост для понимания и легко реализуем;
- для заданного набора точек существует только одна уникальная минимальная выпуклая оболочка;
- не требует предположений о распределении данных или выборе каких-либо параметров;

Однако МСР имеет и существенные недостатки, ограничивающие его применение:

- высокая чувствительность к выбросам, даже одна или две точки, расположенные далеко от основного скопления, могут кардинально увеличить площадь и изменить форму МСР;
- МСР описывает только внешние границы и не дает никакой информации о том, как используется пространство внутри многоугольника, он может включать большие области, которые животное никогда не посещало или использует очень редко (например, водоемы, непроходимые участки);

– из-за своей выпуклости МСР почти всегда переоценивает реальную площадь используемого участка обитания, особенно если распределение точек имеет вогнутую форму или состоит из нескольких кластеров.

### 1.8.2 Ядерная оценка плотности (KDE)

Метод ядерной оценки плотности (KDE) является одним из наиболее популярных и широко используемых непараметрических методов для оценки интенсивности использования пространства животными и моделирования их участков обитания или ареалов популяций.[31] В отличие от МСР, KDE учитывает плотность распределения точек наблюдений, позволяя выявить зоны наиболее интенсивного использования.

#### Теоретические основы

Основная идея KDE заключается в том, что в окрестности каждой точки наблюдения  $p_i = (x_i, y_i)$  размещается некоторая функция ядра  $K(u)$ , а общая оценка плотности  $\hat{f}(p)$  в произвольной точке  $p = (x, y)$  пространства получается путем суммирования вкладов от ядер всех  $n$  точек наблюдений. Функция ядра  $K(u)$  – это обычно симметричная, неотрицательная функция, интеграл от которой равен единице. Она определяет форму "влияния", которое каждая точка наблюдения оказывает на оценку плотности в её окрестности.

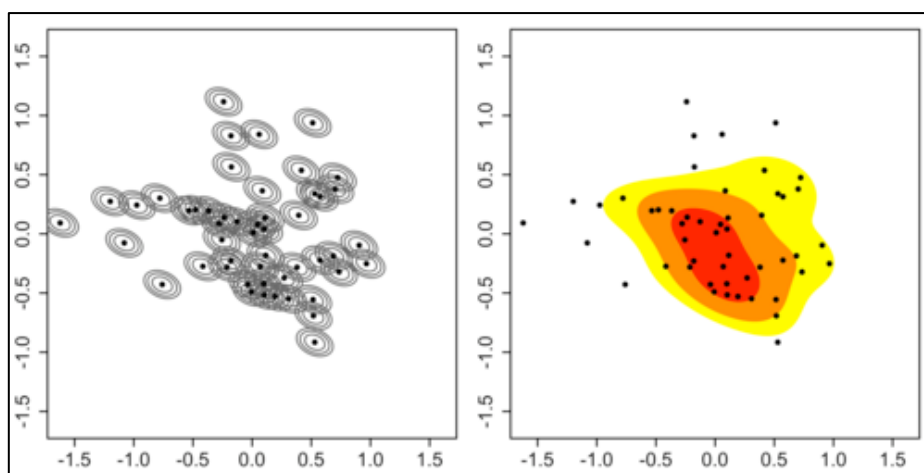


Рисунок 8 – Ядерная оценка плотности

Наиболее часто используется двумерное гауссово (нормальное) ядро:

$$K(u) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}u^T u},$$

где  $u = \left(\frac{x-x_i}{h}, \frac{y-y_i}{h}\right)$  – вектор расстояния от точки  $p$  до точки  $p_i$ , масштабированный параметром сглаживания  $h$ . Оценка плотности  $\hat{f}(p)$  в точке  $p = (x, y)$  для набора из  $n$  точек наблюдений  $p_1, \dots, p_n$  с использованием ядра  $K$  и параметра сглаживания (ширина окна)  $h$  вычисляется по формуле:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{nh^2} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}, \frac{y-y_i}{h}\right)$$

Здесь  $h$  является ключевым параметром, который контролирует степень сглаживания оценки плотности. Маленькие значения  $h$  приводят к "остроконечной" оценке, выявляющей мелкие локальные кластеры, но чувствительной к шуму и структуре выборки. Большие значения  $h$  приводят к чрезмерно сглаженной оценке, которая может скрыть важные детали распределения.

### **Преимущества и недостатки**

Метод KDE имеет значительные преимущества перед МСР:

- позволяет не только очертить границы, но и выявить области с разной плотностью использования территории, включая ядра активности;
- вклад каждой точки локализован функцией ядра, поэтому отдаленные точки меньше влияют на общую форму основной части распределения по сравнению с МСР;
- контуры KDE обычно имеют более сглаженную и биологически правдоподобную форму по сравнению с угловатым МСР.

Однако у KDE есть и недостатки:

- результат очень сильно зависит от выбора функции ядра и, особенно, от параметра сглаживания;
- расчет плотности в каждой ячейке сетки может быть вычислительно затратным, особенно при большом количестве точек наблюдений и мелком размере ячейки раstra.

### **Применимость к анализу конкуренции**

Метод KDE предоставляет гораздо более информативный инструмент для анализа пространственной конкуренции по сравнению с MCP:

- можно вычислять перекрытие не только внешних контуров (например, 95% KDE), но и ядерных зон (например, 50% KDE), это позволяет оценить, пересекаются ли области наиболее интенсивного использования территории конкурентами;

- существуют различные индексы для количественной оценки степени перекрытия двух распределений,  $\hat{f}_A(x, y)$  и  $\hat{f}_B(x, y)$  [32], например:

- индекс объема пересечения:  $VI = \int \min(\hat{f}_A(x, y), \hat{f}_B(x, y)) dx dy$ ;

- индекс Хорна:  $BA = \int \sqrt{\hat{f}_A(x, y) \cdot \hat{f}_B(x, y)} dx dy$ .

Использование KDE и производных от него индексов позволяет получить более биологически осмысленную картину пространственных взаимоотношений между конкурирующими видами, чем простой анализ перекрытия MCP.

## **2 Конструкторская часть**

### **2.1 Концептуальная архитектура системы**

Основываясь на анализе предметной области, проблемах традиционных методов и потенциале современных технологий, предлагается концептуальная модель системы для построения и анализа ареалов обитания животных-конкурентов. Эта модель интегрирует процессы сбора геолокационных данных из различных источников, их автоматической обработки (включая классификацию видов по изображениям) и пространственного анализа для визуализации и сравнения ареалов.

Система в своей концептуальной основе предполагает наличие нескольких взаимосвязанных функциональных модулей. Модуль сбора и интеграции данных выполняет функцию агрегации геолокационной информации о встречаемости видов. Источниками таких данных могут служить прямые полевые наблюдения исследователей, включая данные маршрутных учетов и GPS-трекинга, сведения из литературных источников и музейных коллекций, а также массовые данные

от наблюдателей-неспециалистов, преимущественно в виде фотонаблюдений с геометками, и данные телеметрии, получаемые, например, с GPS-ошейников. Функционал этого модуля охватывает предоставление интерфейсов для загрузки данных в различных форматах, извлечение релевантных атрибутов, таких как координаты и время наблюдения, из метаданных, и унификацию всех поступающих данных в соответствии с единой, разработанной в рамках системы, моделью данных.

Следующим ключевым компонентом является модуль автоматической классификации видов по изображениям. Его основное назначение – идентификация видов животных по загруженным фотографиям, что необходимо для верификации наблюдений и обогащения базы данных. Этот модуль использует предобученную сверточную нейронную сеть (CNN), адаптированную для распознавания целевых видов животных, и предоставляет оценку уверенности выполненной классификации. Важной особенностью является предусмотренная возможность дообучения модели на новых размеченных данных, что позволяет со временем повышать точность идентификации.

Центральным элементом системы выступает модуль хранения данных, реализуемый в виде базы данных. Он предназначен для централизованного хранения структурированных и унифицированных геолокационных наблюдений и всей сопутствующей информации. База данных обеспечивает хранение как непосредственно геопространственных данных, так и атрибутивной информации, включающей вид животного, дату и время наблюдения, источник данных, результат автоматической классификации и другие метаданные.

Для непосредственного анализа пространственного распределения видов предназначен модуль пространственного анализа и моделирования ареалов. Его задачи включают построение моделей ареалов обитания на основе точечных данных и анализ их пространственных характеристик, а также взаимного перекрытия. Модуль реализует такие методы построения ареалов, как минимальный выпуклый многоугольник (MCP) и ядерная оценка плотности

(KDE), с возможностью настройки их ключевых параметров. Кроме того, он обеспечивает расчет индексов перекрытия ареалов для исследования конкурентных взаимодействий и, при наличии соответствующих временных рядов данных, анализ динамики ареалов.

Наконец, модуль визуализации и взаимодействия с пользователем, или пользовательский интерфейс, предоставляет исследователю необходимые инструменты для загрузки данных, управления всем процессом анализа, а также для визуализации полученных результатов и их последующей интерпретации. Центральным элементом интерфейса является интерактивная карта, на которой отображаются точки наблюдений, рассчитанные полигоны ареалов, тепловые карты плотности и зоны перекрытия ареалов различных видов. Пользователю доступны инструменты фильтрации данных по виду, дате, географической области и источнику. Интерфейс также включает формы для загрузки наблюдений и изображений, панели для выбора методов анализа и настройки их параметров, и обеспечивает представление результатов анализа в виде карт, графиков и таблиц. Для административных нужд предусмотрена отдельная панель для управления пользователями, данными и моделями классификации.

Предложенная модульная структура нацелена на обеспечение гибкости системы, что упрощает независимую разработку и обновление отдельных компонентов. Такой подход также способствует масштабируемости системы при увеличении объемов обрабатываемых данных и усложнении аналитических задач. Ключевым аспектом разработанной концептуальной модели является обеспечение сквозной интеграции всех процессов: от момента получения первичных данных до этапа представления конечному пользователю результатов комплексного анализа ареалов обитания животных-конкурентов.

## **2.2 Функциональные требования**

На основе анализа предметной области и спроектированной концептуальной архитектуры были сформулированы функциональные требования к разрабатываемой системе. В целом, система должна быть реализована в виде веб-приложения с модульной архитектурой, доступного

через браузер, и поддерживать ролевую модель доступа (исследователь, администратор) для разграничения прав.

В части управления пользователями, система должна обеспечивать полный цикл взаимодействия: от регистрации нового пользователя с указанием электронной почты и пароля до его последующей аутентификации для доступа к защищенным функциям. Кроме того, для каждого пользователя должен быть предусмотрен личный профиль, позволяющий просматривать и редактировать свои данные, а также отслеживать историю загруженных наблюдений.

Ключевой функционал связан со сбором и управлением данными о наблюдениях. Пользователи должны иметь возможность загружать фотографии животных, при этом система обязана автоматически извлекать геолокационные координаты и время съемки из EXIF-метаданных. В случае их отсутствия, должен быть предоставлен интерфейс для ручного ввода этой информации. Каждое такое наблюдение, включая ссылку на изображение, атрибуты и связь с пользователем, должно корректно сохраняться в базе данных, а у автора наблюдения должна быть возможность его последующего редактирования или удаления.

Для автоматизации обработки данных система должна включать интеллектуальный модуль классификации. Его задача — автоматически определять вид животного по фотографии, если он не был указан пользователем, и сохранять результат вместе с оценкой уверенности. Важным требованием является наличие у администратора возможности инициировать дообучение модели на новых верифицированных данных для повышения ее точности.

Для решения исследовательских задач система должна предоставлять мощные инструменты пространственного анализа. Это включает функционал для построения ареалов обитания с использованием методов минимального выпуклого многоугольника (MCP) и ядерной оценки плотности (KDE), с возможностью настройки их ключевых параметров пользователем. Система также должна количественно оценивать степень перекрытия ареалов двух видов и поддерживать анализ их динамики во времени.

Особые требования предъявляются к пользовательскому интерфейсу и визуализации данных. Интерфейс должен обеспечивать удобный просмотр каталога наблюдений с возможностью их фильтрации по различным параметрам. Центральным элементом должна быть интерактивная карта для отображения точек наблюдений, рассчитанных полигонов ареалов и тепловых карт. Результаты анализа пересечения также должны быть наглядно представлены в виде графиков и динамического отображения на карте.

Наконец, для администрирования системы должна быть предусмотрена отдельная функциональность. Пользователь с соответствующей ролью должен иметь доступ к панели управления, отображающей системную статистику, а также предоставляющей инструменты для управления учетными записями других пользователей и пакетной обработки данных.

### **2.3 Модель хранения данных**

Для эффективного анализа и моделирования ареалов необходимо структурировать геолокационные данные, поступающие из различных источников, в едином формате. Основной принцип заключается в создании унифицированной записи о наблюдении, которая содержит ключевую информацию для пространственного и временного анализа.

Каждая запись о наблюдении должна включать как минимум:

- четкое указание на наблюдаемый вид животного (например, *Vulpes vulpes*, *Vulpes lagopus*, *Vulpes zerda*);
- координаты точки наблюдения (широта, долгота) в стандартной системе координат;
- фиксация момента времени, когда было сделано наблюдение, для возможности анализа сезонной или многолетней динамики.

Помимо этих основных атрибутов, для обеспечения контекста и возможности последующей фильтрации и оценки данных, модель данных должна предусматривать хранение связанной метаданных:

- указание на происхождение записи. В случае с фотонаблюдениями, целесообразно хранить путь к файлу изображения или его идентификатор во внешнем хранилище;
- может быть полезно группировать наблюдения в наборы данных, например, по проекту, региону или периоду сбора, для удобства управления и анализа;
- по возможности, следует сохранять информацию о точности геолокации и временного интервала наблюдения.

На основе сформулированных требований была построена модель «сущность-связь», которая представлена на рисунке X.

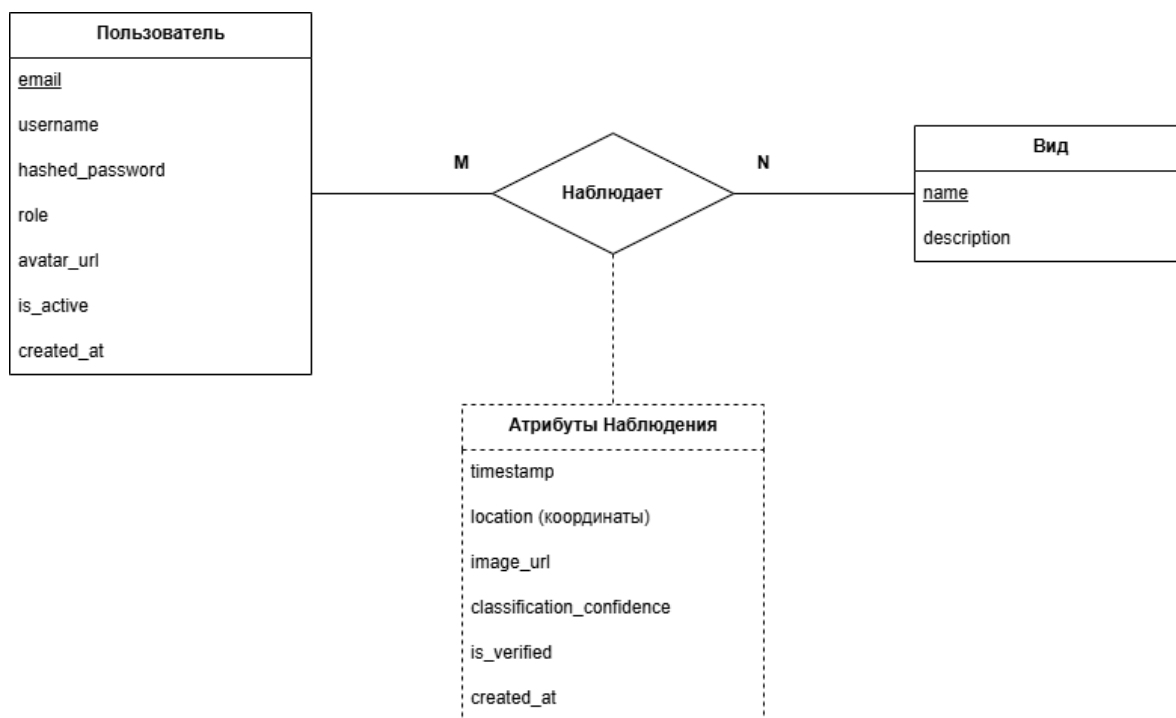


Рисунок 9 – Модель «сущность-связь»

Для организации хранения этих данных предлагается использовать реляционную базу данных с пространственными расширениями.

Такая структурированная модель данных, фокусирующаяся на основной информации о наблюдении с добавлением необходимой метаданных, позволяет эффективно запрашивать, фильтровать и агрегировать данные для последующего применения методов пространственного анализа и построения моделей ареалов обитания. Гибкость в добавлении рекомендуемых полей

позволяет адаптировать модель к конкретным потребностям и возможностям исследования.

## **2.4 Проектирование пользовательского интерфейса**

Проектирование пользовательского интерфейса является критически важным этапом, определяющим, насколько эффективно и удобно исследователи и наблюдатели смогут взаимодействовать с системой. Основными принципами, заложенными в основу дизайна, стали интуитивность, минимализм и концентрация на ключевых задачах: загрузке данных, их визуализации и проведении анализа. Интерфейс спроектирован с учетом потребностей различных ролей пользователей, от наблюдателя-неспециалиста до администратора системы. Для реализации функциональных требований, описанных в разделе 2.5, был спроектирован ряд взаимосвязанных страниц и компонентов.

Главная страница приложения, служащая каталогом наблюдений, спроектирована как основная точка входа для аутентифицированного пользователя. Её назначение — обеспечить просмотр всех доступных наблюдений, их фильтрацию и инициирование добавления новых данных. Страница должна включать панель фильтров для уточнения выборки по периоду, виду и уверенности классификации, а также кнопку «Создать наблюдение». Основное пространство должна занимать сетка с интерактивными карточками, каждая из которых представляет одно наблюдение. В рамках типичного сценария, пользователь, войдя в систему, может использовать фильтры для поиска конкретных данных, например, наблюдений песцов за определенный период. Система динамически обновит каталог, после чего пользователь может решить добавить собственное наблюдение, нажав соответствующую кнопку.

Процесс добавления данных происходит через форму загрузки нового наблюдения, которая спроектирована как модальное окно для простоты и удобства. Данное окно должно включать поле для выбора файла изображения и опциональные поля для ручного ввода вида, времени и координат, которые автоматически заполняются из EXIF-метаданных, если они присутствуют.

Сценарий использования: пользователь вызывает окно, выбирает файл, проверяет автоматически заполненные данные и сохраняет наблюдение, иницируя его загрузку и, при необходимости, автоматическую классификацию.

Центральным инструментом для исследователя является страница анализа и просмотра ареалов. Она должна включать интерактивную карту и панель управления, где можно выбрать виды, период и метод анализа (MCP или KDE) с его параметрами. В рамках рабочего сценария, исследователь выбирает интересующие его виды и настраивает параметры анализа, после чего система рассчитывает и отображает на карте полигоны ареалов и их зону пересечения, предоставляя точные количественные метрики.

Для углубленного изучения временных изменений во взаимодействии видов спроектирована страница анализа динамики. Она должна включать график тренда пересечения и карту с ползунок времени. Сценарий работы на этой странице предполагает, что исследователь, выбрав виды и период, сначала изучает общую динамику на графике, а затем, перемещая ползунок, визуально отслеживает изменения формы и расположения ареалов на карте в конкретные моменты времени.

Наконец, для управления учетными записями и системой в целом спроектированы страницы профиля пользователя и панель администрирования. Личный профиль должен позволять пользователю управлять своими данными и отслеживать загруженные наблюдения. Панель администрирования, доступная только соответствующей роли, должна предоставлять инструменты для управления пользователями, данными и просмотра системной статистики. Типичный сценарий для администратора может включать изменение роли пользователя для предоставления ему расширенных прав или анализ общей активности в системе.

### **3 Технологическая часть**

На основе методологии, разработанной в ходе научно-исследовательской работы, и с использованием выбранного стека технологий была реализована программная система для построения и анализа ареалов обитания животных-

конкурентов. Система включает в себя пользовательский интерфейс, серверную часть (API), базу данных для хранения структурированной информации и объектное хранилище для изображений, а также модули для автоматической классификации видов и пространственного анализа. Данная глава описывает ключевые аспекты технической реализации этих компонентов.

### **3.1 Обзор используемых технологий**

Для реализации программной системы, описанной в рамках разработанной методологии, был использован стек современных технологий, обеспечивающих сбор, хранение, обработку, анализ и визуализацию геопространственных данных и изображений. Выбор технологий обусловлен их функциональными возможностями, производительностью, масштабируемостью и соответствием задачам проекта.

#### **3.1.1 Система управления пространственными данными**

PostGIS является расширением для объектно-реляционной системы управления базами данных (СУБД) PostgreSQL [33]. Оно добавляет поддержку географических объектов и предоставляет возможность выполнения пространственных запросов. PostGIS широко используется для хранения и обработки геопространственной информации благодаря своей функциональности, производительности и интеграции с экосистемой PostgreSQL.

#### **Функциональные возможности и архитектура**

PostGIS позволяет нативно хранить разнообразные пространственные типы данных (Point, LineString, Polygon, GeometryCollection и др.), включая географические типы, учитывающие кривизну Земли. Это критически важно для корректного хранения GPS-координат наблюдений и полигональных представлений ареалов. Для эффективного выполнения пространственных запросов PostGIS использует специализированные пространственные индексы. Обширная библиотека встроенных пространственных функций включает операции для расчета расстояний, площадей, анализа топологических отношений.

## **Обоснование выбора и применение в проекте**

Выбор PostGIS обусловлен его способностью эффективно хранить большие объемы точечных GPS-данных, связывая их с атрибутивной информацией (вид, дата, источник, результат классификации). Предоставляемые PostGIS мощные средства пространственного анализа напрямую поддерживают расчет ареалов методом минимального выпуклого многоугольника. Хотя более сложные методы, такие как KDE, могут требовать вычислений во внешних средах, PostGIS идеально подходит для хранения как исходных точек, так и результирующих полигонов ареалов, а также для последующего анализа их взаимного расположения. В данном проекте PostGIS используется для хранения данных наблюдений, геометрий рассчитанных ареалов, и для выполнения запросов на фильтрацию и выборку данных по пространственным и атрибутивным критериям.

### **3.1.2 Объектное хранилище для изображений**

Система должна обеспечивать приём, хранение и быстрый доступ к большим объёмам неструктурированных данных — цифровым фотографиям, которые являются исходным материалом для классификации. Хранение бинарных файлов в реляционной базе данных неэффективно и снижает её производительность. В связи с этими требованиями в системе используется MinIO.

MinIO — это высокопроизводительное распределенное объектное хранилище с открытым исходным кодом, совместимое с API Amazon S3. Оно позволяет хранить неструктурированные данные, такие как изображения, видео или резервные копии, в виде объектов, доступ к которым осуществляется через HTTP API [34].

Для системы, предполагающей массовую загрузку фотографий пользователями, MinIO выбрано из-за его масштабируемости, позволяющей эффективно хранить и обрабатывать большие объемы данных. Высокая производительность MinIO необходимо для быстрой загрузки и отображения изображений в приложении. Совместимость с S3 API упрощает интеграцию с

бэкендом на FastAPI с использованием соответствующих Python-библиотек. MinIO позволяет отделить хранение больших бинарных объектов (фотографий) от структурированных данных, хранящихся в PostGIS, что улучшает архитектуру системы. В проекте MinIO используется для хранения всех изображений, загруженных пользователями через веб-интерфейс. В базе данных PostGIS хранятся не сами изображения, а ссылки (URL) на соответствующие объекты в MinIO.

### **3.1.3 Визуализация и взаимодействие**

Для представления результатов пространственного анализа и обеспечения взаимодействия пользователя с данными используется комбинация картографической основы OpenStreetMap (OSM) и библиотеки для построения пользовательских интерфейсов React.

OpenStreetMap – это глобальный проект, целью которого является создание и распространение свободной, постоянно обновляемой и редактируемой карты мира. OSM предоставляет как сами геоданные, так и готовые картографические слои, которые могут служить фоновой подложкой для веб-приложений. Доступность и открытость лицензии OSM, глобальное покрытие и высокая актуальность данных делают его отличным выбором для исследовательских проектов. В данном проекте OSM используется в качестве базового картографического слоя для интерактивной карты, на которой отображаются точки наблюдений и полигоны ареалов.

React – это JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов. React базируется на концепции компонентов – построении интерфейса из небольших, независимых и переиспользуемых блоков кода [35]. Компонентный подход, обширная экосистема и декларативный подход к программированию упрощают разработку сложных интерфейсов. В проекте React используется для создания всего frontend-приложения, включая отображение интерактивной карты (с использованием React-Leaflet для интеграции с OSM), форм для загрузки данных, панелей управления, элементов

фильтрации и визуализации результатов анализа ареалов, полученных от бэкенда.

### **3.1.4 Фреймворк для создания API бэкенда**

FastAPI – это современный, высокопроизводительный веб-фреймворк для создания API на языке Python 3.7+. Он построен поверх ASGI-фреймворка Starlette и библиотеки Pydantic для валидации данных [36].

FastAPI выбран ввиду его высокой производительности за счет асинхронной природы, что важно для быстрой обработки запросов и отзывчивости интерфейса при загрузке геоданных. Разработка на Python позволяет легко интегрироваться с обширной экосистемой библиотек для науки о данных и машинного обучения. Использование Pydantic для валидации данных и автоматическая генерация интерактивной API документации значительно упрощают разработку и тестирование. В данном проекте FastAPI используется для реализации всей серверной части, которая обеспечивает взаимодействие между клиентским приложением на React, базой данных PostGIS, хранилищем MinIO и модулем классификации изображений. API включает конечные точки для загрузки фотографий, извлечения метаданных, получения списка наблюдений и геометрий ареалов, аутентификации и авторизации пользователей, а также для запуска фоновых задач.

### **3.1.5 Организация фоновой обработки задач**

Методология включает ресурсоёмкие и длительные операции, такие как дообучение модели CNN и сложные пространственные вычисления на больших наборах данных. Выполнение таких задач в рамках синхронного веб-запроса недопустимо, так как это приведёт к блокировке сервера.

Для решения этой проблемы в архитектуре системы используется система распределенных очередей задач Celery совместно с брокером сообщений Redis.

Celery – это популярная асинхронная очередь задач с открытым исходным кодом, написанная на Python. Она позволяет определять задачи как простые функции Python и выполнять их в фоновом режиме с помощью отдельных процессов [37].

Redis – это быстрое хранилище данных типа "ключ-значение", работающее в оперативной памяти. В связке с Celery, Redis обычно выполняет роль брокера сообщений [38].

Интеграция Celery и Redis позволяет асинхронно выполнять задачи, такие как дообучение модели CNN для классификации видов или сложные вычисления для пространственного анализа, без блокировки основного API и ухудшения пользовательского опыта. FastAPI инициирует эти задачи, помещая их в очередь Redis, а подзадачи Celery обрабатывают их в фоновом режиме.

### **3.1.6 Автоматическая классификация**

Центральным элементом системы, обеспечивающим автоматическое определение вида животного по загруженному изображению, является модуль обработки фотографий, использующий сверточные нейронные сети (CNN). Первым шагом является извлечение EXIF-метаданных из загруженных изображений, в частности, GPS-координат и времени съемки. В данном проекте используется подход трансферного обучения: берется предварительно обученная на большом объеме данных модель CNN и дообучается для решения конкретной задачи классификации видов животных. Для реализации и обучения моделей CNN используется фреймворк PyTorch.

Модель CNN интегрирована с бэкендом FastAPI. При загрузке изображения оно передается на вход обученной модели для предсказания вида. Процесс обучения/дообучения модели, как отмечено ранее, выполняется асинхронно с использованием Celery и Redis. Результат классификации сохраняется в базе данных PostGIS и используется для фильтрации и анализа.

### **3.2 Реализация подсистемы хранения данных**

В соответствии с методологией сбора и интеграции данных и спроектированной концептуальной архитектурой, для хранения разнородной информации была реализована гибридная подсистема, сочетающая реляционную и объектную модели хранения. Такой подход позволяет эффективно управлять как структурированными атрибутивными и

геопространственными данными, так и большими объёмами неструктурированных файлов изображений.

### **3.2.1 Система управления пространственными данными**

Для хранения структурированных данных была выбрана объектно-реляционная СУБД PostgreSQL с расширением PostGIS. Эта связка обеспечивает надёжное хранение, целостность данных и, что критически важно, предоставляет мощные инструменты для работы с пространственной информацией. Основные таблицы, ключевые для функционирования системы сбора и анализа данных о наблюдениях, описаны ниже.

#### **Таблица users (пользователи)**

Данная таблица предназначена для хранения информации о пользователях системы. Учетные записи необходимы для аутентификации, разграничения доступа к функциям системы и для атрибуции данных, загруженных пользователями:

- id (INTEGER, PRIMARY KEY) – уникальный числовой идентификатор пользователя, является первичным ключом;
- email (VARCHAR, UNIQUE, NOT NULL) – адрес электронной почты пользователя, используемый в качестве логина для входа в систему, поле является уникальным и обязательным для заполнения;
- username (VARCHAR, UNIQUE, NOT NULL) – уникальное имя пользователя, отображаемое в системе;
- hashed\_password (VARCHAR, NOT NULL) – хеш пароля пользователя, вычисленный с использованием криптографической хеш-функции, хранение хеша вместо открытого пароля является стандартной практикой для обеспечения безопасности учетных данных;
- role (VARCHAR, NOT NULL) – роль пользователя в системе (ADMIN, USER). Это поле позволяет реализовать ролевую модель доступа к данным и функциональным модулям;
- avatar\_url (VARCHAR, NULLABLE) – ссылка на изображение профиля пользователя;

- is\_active (BOOL, NOT NULL) – флаг активности пользователя, администратор может отключить пользователя;
- is\_verified (BOOL, NOT NULL) – флаг, показывающий статус активации аккаунта через почту;
- created\_at (TIMESTAMP, NOT NULL) – отметка времени, фиксирующая момент создания учетной записи пользователя.
- updated\_at (TIMESTAMP, NULLABLE) – отметка времени, фиксирующая момент обновления учетной записи пользователя.
- last\_login (TIMESTAMP, NULLABLE) – отметка времени, фиксирующая момент последнего входа пользователя в учетную запись.

### **Таблица user\_activities (Журнал действий пользователей)**

Эта таблица предназначена для ведения журнала действий, совершаемых пользователями в системе. Запись таких событий является фундаментальным требованием для обеспечения возможности аудита, отслеживания изменений данных, анализа использования системы и выявления потенциальных угроз безопасности:

- id (INTEGER, PRIMARY KEY) – уникальный идентификатор записи о действии;
- user\_id (INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL) – идентификатор пользователя, совершившего действие, устанавливает прямую связь с таблицей users;
- activity\_type (VARCHAR, NOT NULL) – тип совершенного действия;
- activity\_data (JSON, NULLABLE) – возможна запись дополнительной информации об активности пользователя в JSON;
- ip\_address (VARCHAR, NULLABLE) – IP-адрес, с которого было инициировано действие, является важным атрибутом для аудита безопасности;
- user\_agent (VARCHAR, NULLABLE) – тип устройства, браузер откуда выполнен вход, полезно для аналитики;
- created\_at (TIMESTAMP, NOT NULL) – отметка времени, точно фиксирующая момент совершения действия.

### **Таблица species (виды)**

Таблица служит в качестве таксономического справочника, содержащего информацию об изучаемых видах животных. Централизованное хранение этой информации обеспечивает таксономическую стандартизацию во всей системе.

- id (INTEGER, PRIMARY KEY) – уникальный числовой идентификатор вида;
- name (VARCHAR, UNIQUE, NOT NULL) – название вида, например, *Vulpes vulpes*, является основным идентификатором вида;
- description (TEXT, NULLABLE) – текстовое описание вида, включающее его характерные особенности, экологию и другую релевантную информацию.

### **Таблица observations (Наблюдения)**

Это центральная таблица системы, агрегирующая все геолокационные данные о встречах животных. Каждая запись представляет собой единичное наблюдение:

- id (INTEGER, PRIMARY KEY) – уникальный числовой идентификатор наблюдения;
- location (GEOMETRY(Point, 4326), NOT NULL) – географические координаты точки наблюдения (широта, долгота) в системе WGS 84, использование пространственного типа данных GEOMETRY оптимизирует выполнение геопространственных запросов, что критически важно для модуля пространственного анализа;
- species\_id (INTEGER, FOREIGN KEY) – идентификатор наблюдаемого вида, связывает наблюдение с таксономическим справочником;
- timestamp (TIMESTAMP, NOT NULL) – дата и время, когда было произведено наблюдение;
- image\_url (VARCHAR, NULLABLE) – путь к файлу изображения, связанного с наблюдением, в файловом хранилище;
- source (VARCHAR, NOT NULL) – источник данных о наблюдении: 'user\_upload', 'csv\_import';

- image\_metadata (JSON, NULLABLE) – EXIF или другие метаданные, извлеченные из изображения;
- classification\_confidence (FLOAT, NULLABLE) – оценка уверенности (от 0 до 1) модели машинного обучения в правильности определения вида по изображению;
- user\_id (INTEGER, FOREIGN KEY) – идентификатор пользователя, который добавил данное наблюдение, позволяет отслеживать происхождение данных;
- is\_verified (BOOL, NOT NULL) – флаг, указывающий, было ли наблюдение подтверждено экспертом;
- created\_at (TIMESTAMP, NOT NULL) – отметка времени, фиксирующая момент внесения записи о наблюдении в базу данных.

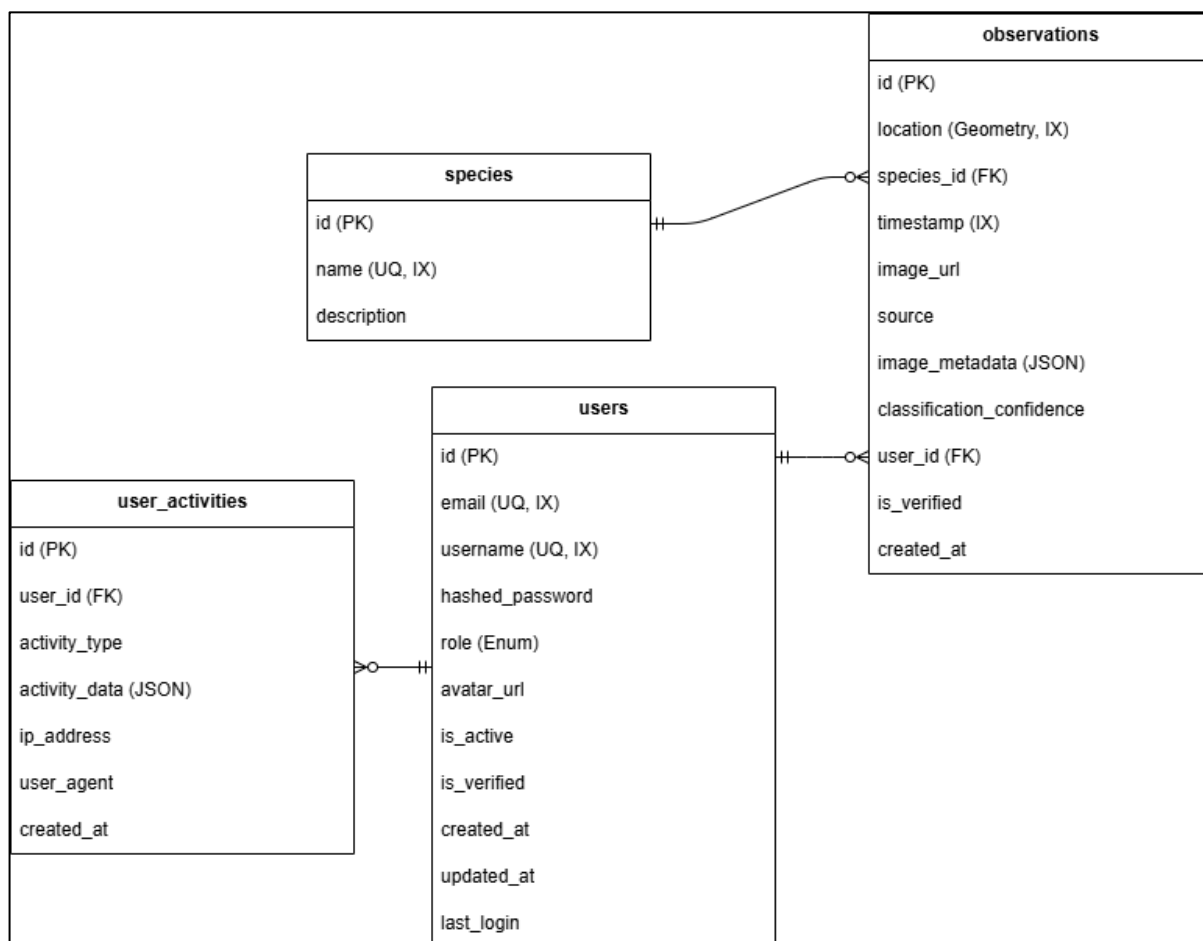


Рисунок 10 – Реляционная модель базы данных

Использование PostGIS позволяет эффективно выполнять сложные пространственные запросы, например, выборку всех наблюдений в пределах определённого полигона, что является основой для дальнейшего анализа.

### 3.2.2 Объектное хранилище для изображений

Для хранения файлов изображений, загружаемых пользователями, используется объектное хранилище MinIO. В таблице observations базы данных PostGIS в поле image\_url сохраняется ссылка на соответствующий файл в MinIO. Такой подход позволяет отделить хранение "тяжелых" бинарных файлов от структурированных метаданных в PostgreSQL. Это оптимизирует производительность базы данных, упрощает резервное копирование и масштабирование хранилища изображений независимо от основной базы данных. MinIO обеспечивает доступ к файлам по HTTP, что удобно для их отображения в пользовательском интерфейсе и для обработки модулем классификации. Также в данном хранилище сохраняются изображения профилей пользователей. В листинге 1 приводится конфигурация для Docker-контейнера, содержащего объектное хранилище.

Листинг 1 - конфигурация образа объектного хранилища

```
minio:
  image: minio/minio
  ports:
    - "9000:9000"
    - "9001:9001"
  environment:
    MINIO_ROOT_USER: minioadmin
    MINIO_ROOT_PASSWORD: minioadmin
    MINIO_DOMAIN: localhost
  volumes:
    - minio_data:/data
  command: server /data --console-address ":9001"
```

В приложении 1 на рисунке 16 приводится UML диаграмма процесса загрузки изображения пользователем.

### 3.3 Реализация серверной части и архитектура API

Серверная часть, реализованная на фреймворке FastAPI, выступает в роли центрального компонента системы, обеспечивающего бизнес-логику и взаимодействие между пользовательским интерфейсом, базой данных, объектным хранилищем и модулем классификации в соответствии со спроектированной архитектурой. Для выполнения длительных операций, таких как дообучение модели CNN или пакетный анализ больших наборов данных, была реализована интеграция с системой асинхронных очередей задач Celery и брокером сообщений Redis. При вызове соответствующего эндпоинта API, сервер не выполняет задачу сам, а помещает её в очередь Redis. Специализированные фоновые процессы забирают задачу из очереди и выполняют её асинхронно. Такой подход гарантирует, что основной API остаётся отзывчивым и не блокируется на время выполнения ресурсоёмких вычислений.

#### 3.3.1 Архитектура API

API спроектировано в соответствии с принципами RESTful и документировано с использованием стандарта OpenAPI.[39] Это обеспечивает четкое определение всех доступных эндпоинтов, их параметров, а также ожидаемых запросов и ответов. Взаимодействие с API происходит по префиксу /api/v1/. Основные эндпоинты описаны в таблице 1.

Таблица 1 – основные конечные точки

| Тег (Модуль)   | HTTP<br>Метод | Путь           | Краткое описание                |
|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| Аутентификация | POST          | /auth/login    | Аутентификация пользователя     |
|                | POST          | /auth/register | Регистрация нового пользователя |
|                | POST          | /auth/refresh  | Обновление access-токена        |
|                | POST          | /auth/logout   | Выход пользователя из системы   |

|              |           |                                |                                                          |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Users        | GET       | /users/me                      | Получение профиля текущего пользователя                  |
|              | PUT/PATCH | /users/me                      | Обновление профиля текущего пользователя                 |
|              | GET       | /users/{user_id}/profile       | Получение публичного профиля пользователя                |
| Admin        | GET       | /admin/users                   | Список пользователей (с фильтрацией и пагинацией)        |
|              | PUT       | /admin/users/{user_id}         | Изменение пользователя администратором                   |
|              | DELETE    | /admin/users/{user_id}         | Удаление пользователя администратором                    |
|              | GET       | /admin/statistics              | Получение системной статистики                           |
| Species      | POST      | /species/                      | Создание нового вида                                     |
|              | GET       | /species/                      | Получение списка всех видов                              |
| Observations | POST      | /observations/                 | Создание наблюдения)                                     |
|              | GET       | /observations/                 | Получение списка наблюдений (с фильтрацией и пагинацией) |
|              | PUT       | /observations/{observation_id} | Обновление наблюдения                                    |
|              | POST      | /observations/upload_dataset   | Массовая загрузка набора данных                          |
| Analysis     | POST      | /analysis/overlap-trend        | Получение тренда пересечения ареалов                     |
|              | POST      | /analysis/habitat-evolution    | Получение эволюции ареала                                |

Взаимодействие между компонентами системы (клиентский интерфейс, база данных, модуль классификации) осуществляется через эти четко определенные API эндпоинты.

### 3.3.2 Аутентификация и авторизация

Для обеспечения безопасности данных и разграничения доступа к функционалу системы реализован механизм аутентификации и авторизации пользователей. Основой этого механизма служит стандарт OAuth2 Password Bearer с использованием JSON Web Tokens (JWT) [40].

#### Аутентификация

Новый пользователь может зарегистрироваться в системе, предоставив имя пользователя, email и пароль. Эти данные передаются на эндпоинт `/auth/register` (см. Таблицу 1). Пароль пользователя хешируется перед сохранением в базу данных для обеспечения безопасности.

Зарегистрированный пользователь проходит аутентификацию, отправляя свои учетные данные на эндпоинт `/auth/login`. Сервер проверяет предоставленные данные с сохраненными в базе. В случае успешной аутентификации, API генерирует и возвращает пользователю пару JWT-токенов.

Токены бывают двух видов:

- токен доступа (access token) – короткоживущий токен, который используется для авторизации каждого запроса к защищенным эндпоинтам API;
- токен обновления (refresh token) – долгоживущий токен, который используется для получения нового токена доступа после истечения срока действия текущего, это позволяет пользователю оставаться в системе без необходимости повторного ввода логина и пароля, эндпоинт `/auth/refresh` отвечает за обновление токенов.

Для завершения сеанса пользователя предусмотрен эндпоинт `/auth/logout`, который удаляет текущие токены.

#### Авторизация

После успешной аутентификации, при каждом запросе к защищенным ресурсам API, система проверяет валидность предоставленного access token.

Разграничение прав доступа осуществляется на основе ролей пользователей. В системе предусмотрены 2 роли. Стандартный пользователь – имеет доступ к загрузке наблюдений, просмотру общей информации, своих

данных и использованию основных инструментов анализа. Администратор – пользователь с расширенными правами, включающими управление пользователями (активация/деактивация, изменение ролей), управление данными (массовая загрузка/удаление), просмотр системной статистики через панель администрирования.

Фреймворк FastAPI предоставляет удобные механизмы для интеграции защиты с использованием зависимостей. Такой подход обеспечивает надежную защиту системы от несанкционированного доступа и позволяет гибко управлять правами различных категорий пользователей.

### **3.4 Реализация и интеграция модуля классификации**

Ключевым компонентом, обеспечивающим автоматизацию обработки данных в системе, является модуль классификации видов по изображениям. Его реализация основана на методологии, описанной в разделе 2.3, и включает применение свёрточных нейронных сетей (CNN) в рамках подхода трансферного обучения. Для реализации модуля был выбран фреймворк глубокого обучения PyTorch благодаря его гибкости, мощной экосистеме и удобным средствам для работы с предобученными моделями.

#### **3.4.1 Интеграция предобученной CNN модели**

В соответствии с методологическим обоснованием, для решения задачи был выбран подход трансферного обучения. Это позволило использовать знания, извлечённые моделью на огромном наборе данных, и адаптировать их для нашей более узкой задачи, что особенно эффективно в условиях ограниченного количества размеченных экологических данных. В качестве базовой была выбрана архитектура EfficientNetV2-S, предобученная на датасете ImageNet. Этот выбор обусловлен оптимальным соотношением точности и вычислительной эффективности, что важно как для процесса обучения, так и для скорости инференса (предсказания) в работающей системе. Для адаптации модели к конкретной задаче классификации видов животных ее архитектура была модифицирована. Полносвязный слой, отвечающий за классификацию на исходные классы, был удален. Вместо удаленного был добавлен новый

полносвязный слой с количеством выходных нейронов, соответствующим числу целевых видов животных в нашем исследовании. Этот слой инициализируется случайными весами. Для реализации и работы с моделями CNN используется фреймворк глубокого обучения PyTorch [41].

### **3.4.2 Реализация конвейера обучения и аугментации данных**

#### **Подготовка обучающих и валидационных данных**

Формируется датасет из изображений животных целевых видов, где каждое изображение размечено соответствующим классом. В соответствии с методологией, для повышения обобщающей способности модели и предотвращения переобучения, был реализован механизм аугментации данных. К изображениям из обучающей выборки в реальном времени применялся набор случайных трансформаций:

- изменение размера до 256x256 пикселей;
- случайная обрезка до 224x224 пикселей;
- случайное горизонтальное отражение;
- случайный поворот на угол до 15 градусов;
- случайное изменение яркости, контрастности и насыщенности.

Для валидационной и тестовой выборок аугментация не применяется, используется только изменение размера до 256x256, центральная обрезка до 224x224, преобразование в тензор и нормализация.

#### **Фиксация весов сверточных слоев**

На первом этапе дообучения веса сверточных слоев предобученной модели остаются фиксированным. Обучению подвергаются только веса вновь добавленного классификационного слоя. Это позволяет быстро адаптировать выход модели к новым классам, используя уже существующие низко- и среднеуровневые признаки.

#### **Тонкая настройка**

После начального этапа фиксация с весов всей сети снимается, и они также начинают обновляться в процессе обучения, но с меньшей скоростью обучения,

чем у нового классификационного слоя. Это позволяет модели точнее настроить извлечение признаков под специфику целевых данных.

### **Запуск обучения**

Процесс обучения модели инициируется через API администратором системы при загрузке нового набора размеченных данных или при уменьшении списка видов. Запуск обучения выполняется как фоновая задача Celery, что позволяет продолжать работу с основным приложением без прерываний.

## **3.5 Реализация модуля пространственного анализа и построения ареалов**

Модуль пространственного анализа и построения ареалов предназначен для количественной оценки и визуализации используемой животными территории на основе точечных данных о наблюдениях, его реализации основана на методологии, описанной в разделе 2.4. В системе реализованы два основных метода построения ареалов: метод минимального выпуклого многоугольника (MCP) и метод ядерной оценки плотности (KDE). Кроме того, модуль включает функционал для анализа перекрытия ареалов конкурирующих видов.

### **3.5.1 Реализация метода минимального выпуклого многоугольника**

Метод минимального выпуклого многоугольника (MCP) является одним из простейших и наиболее распространенных способов оценки границ ареала.

#### **Алгоритм и реализация**

Для заданного набора точек наблюдений MCP строится как наименьший по площади выпуклый многоугольник, содержащий все эти точки. Реализация использует библиотеку Shapely:

- точки преобразуются в объект `shapely.geometry.MultiPoint`;
- вычисляется его выпуклая оболочка;
- если в результате получается валидный полигон, он возвращается в виде WKT-строки, если точек менее трех или результат не является полигоном, возвращается `None`.

#### **Параметризация**

Пользователь может задавать параметр "% точек". При указании этого параметра:

- рассчитывается центроид всех точек;
- вычисляются расстояния от каждой точки до центроида;
- определяется пороговое расстояние, соответствующее заданному процентиллю;
- точки, находящиеся за пределами этого порогового расстояния, отфильтровываются;
- МСР строится по оставшимся точкам.

Эта модификация направлена на снижение чувствительности метода к выбросам в данных.

### **3.5.2 Реализация метода ядерной оценки плотности**

Метод ядерной оценки плотности (KDE) предоставляет более детальное представление об использовании пространства, выявляя зоны с различной интенсивностью активности животного.

#### **Алгоритм и реализация**

Расчет KDE выполняется в несколько этапов. Сначала на основе минимальных и максимальных координат точек с небольшим отступом создается регулярная сетка, выбирается параметр сглаживания, для расчета плотности используется функция `scipy.stats.gaussian_kde` для оценки плотности вероятности в каждой точке созданной сетки. На основе заданного `level_percent` вычисляется соответствующий перцентиль от всех значений плотности на сетке. Это значение используется как порог для построения контура.

Затем с помощью `matplotlib.pyplot.contour` строятся контурные линии, соответствующие вычисленному пороговому значению плотности, после этого полученные сегменты контуров преобразуются в полигоны. Все валидные полигоны, полученные на предыдущем шаге, объединяются в единую геометрию с помощью `shapely.ops.unary_union`.

В результате возвращается словарь, содержащий WKT-строку итогового полигона ареала, максимальное значение плотности и список точек сетки с их значениями плотности для возможного построения тепловой карты на клиенте.

### **3.5.3 Расчет перекрытия ареалов**

Анализ перекрытия ареалов важен для изучения межвидовой конкуренции. Функция `calculate_overlap` принимает на вход WKT-строки двух полигонов ареалов:

- полигоны загружаются из WKT;
- вычисляется геометрия их пересечения;
- вычисляется геометрия их объединения;
- рассчитываются площади пересечения и объединения.

Функция возвращает словарь со следующими метриками:

- `intersection_area` – площадь пересечения полигонов;
- `union_area` – площадь объединения полигонов;
- `overlap_index` – индекс перекрытия, рассчитываемый как отношение площади пересечения к площади объединения.

Страница анализа пересечения ареалов (рисунок 12) использует эти расчеты для отображения тренда пересечения во времени и интерактивной карты с динамическим отображением изменений ареалов.

Реализация данных методов с использованием Python-библиотек обеспечивает гибкость и возможность интеграции сложных алгоритмов пространственного анализа непосредственно в бэкенд приложения.

## **3.6 Реализация пользовательского интерфейса**

Пользовательский интерфейс был разработан с использованием библиотеки `React` и языка `TypeScript`. Он обеспечивает взаимодействие пользователя с системой, позволяя загружать данные, визуализировать их на карте, анализировать ареалы и управлять своим профилем. Для отображения картографической информации и взаимодействия с ней используется библиотека `React-Leaflet`, интегрированная со слоями `OpenStreetMap`.

### 3.6.1 Главная страница наблюдений

Главная страница приложения является основной точкой входа. Она предназначена для просмотра каталога наблюдений и управления ими.

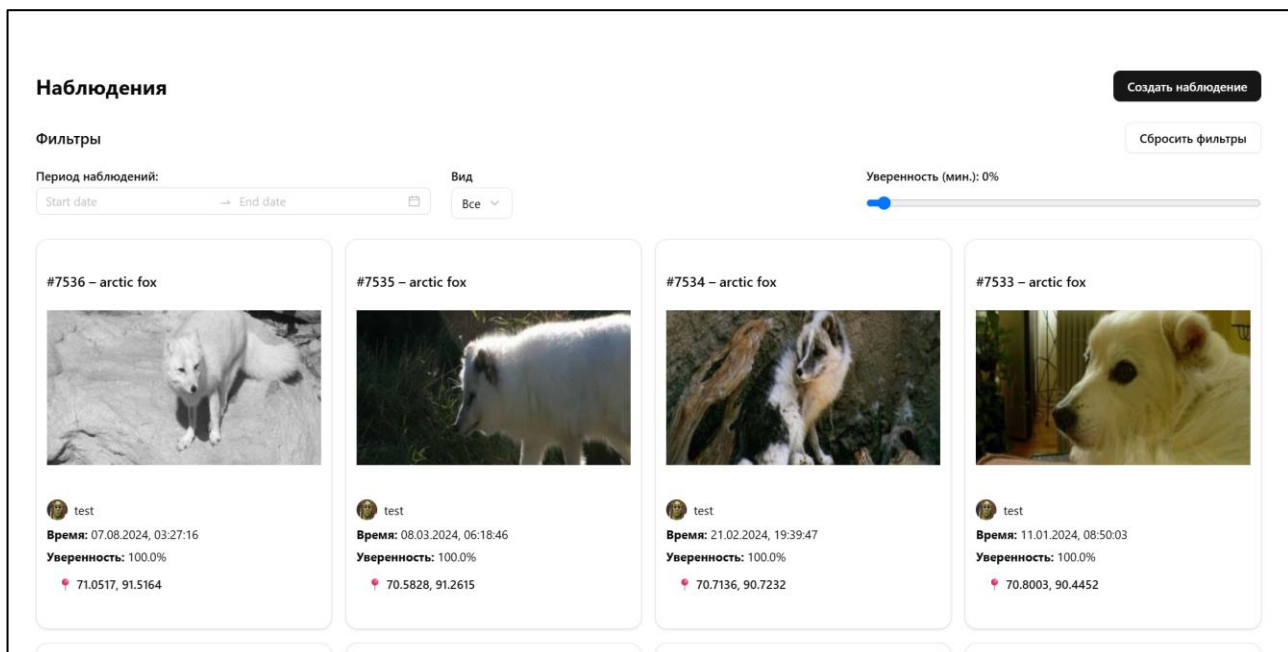


Рисунок 11 – Страница наблюдений

Пользователи могут:

- просматривать загруженные изображения в виде карточек, содержащих основную информацию: вид животного, кем и когда загружено, местоположение, уверенность классификации;
- использовать фильтры по виду животного, периоду наблюдений и уверенности классификации для уточнения выборки;
- инициировать создание нового наблюдения.

**Новое наблюдение** ×

**Фото**

Выбрать файлы Файл не выбран

**Вид (опционально)**

Выберите вид или оставьте для автоматического определения ▾

**Время съемки (опционально)**

ДД.ММ.ГГГГ --:-- 📅

**Широта (опционально)**

55.751244

**Долгота (опционально)**

37.618423

**Сохранить**

Рисунок 12 – Форма загрузки наблюдений

Пользователь может загрузить как одно, так и несколько наблюдений за 1 раз, все поля кроме фото являются опциональными, неуказанные значения извлекаются из метаданных фото, а классификация происходит за счет сверточной нейронной сети.

### 3.6.2 Страница карты ареалов обитания

Это основная страница для визуализации и анализа пространственных данных. Она включает:

- интерактивную карту;
- панель управления картой, позволяющую выбирать виды животных для отображения, задавать период наблюдений, выбирать методы расчета ареалов и настраивать их параметры;
- возможность отображения на карте исходных точек наблюдений, рассчитанных полигонов ареалов, тепловых карт плотности.

МСР – это минимальный по площади многоугольник, который включает в себя все указанные точки, в случае приложения – наблюдения. Параметр “% точек” выбирает процент точек наиболее близких к центроиде всех точек, остальные отбрасываются – борьба с выбросами в данных.

В оценке ядерной плотности первый параметр – это радиус сглаживания ядра, чем меньше, тем функция плотности менее гладкая. Второй параметр позволяет выбирать наиболее плотные области распределения наблюдений. Размер сетки влияет на точность значений плотности и на скорость вычислений.

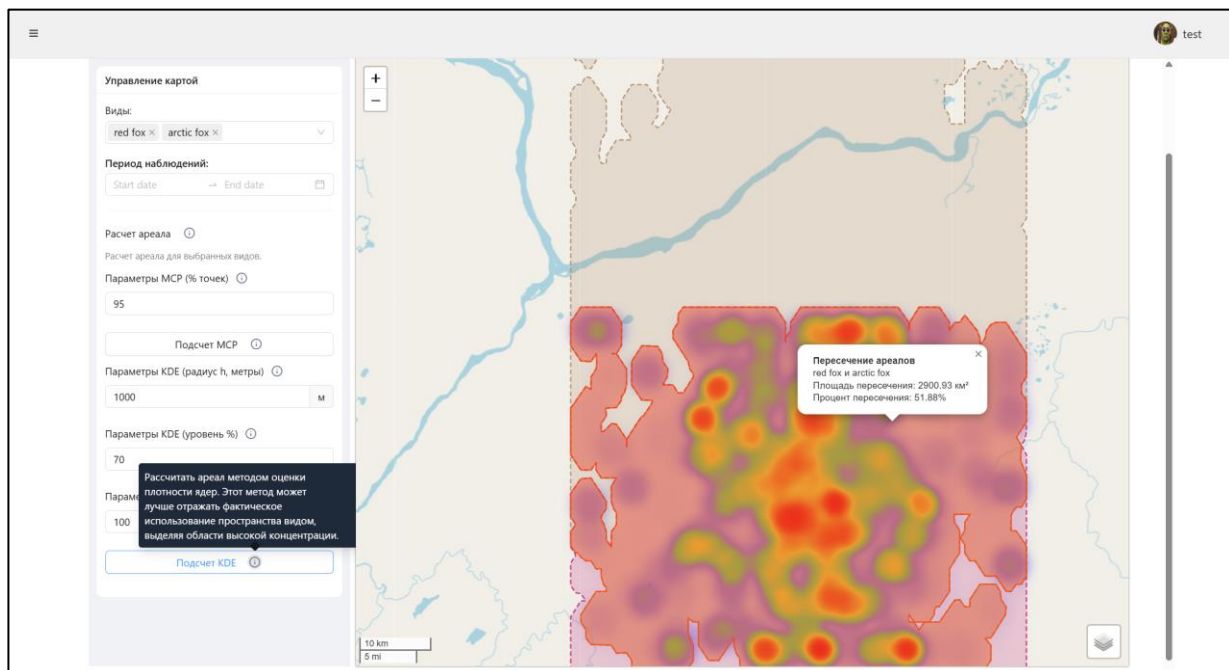


Рисунок 13 – Страница просмотра ареалов

### 3.6.3 Страница анализа пересечения ареалов

Страница анализа предоставляет инструменты для углубленного изучения взаимодействия между видами. Пользователю доступен выбор двух видов для сравнения и временного периода анализа. На странице реализована визуализация тренда пересечения их ареалов с помощью графика, а также интерактивная карта, отображающая эволюцию ареалов выбранных видов и их зон пересечения во времени, с возможностью пошагового просмотра изменений. Ползунок можно двигать, и исследователь может пронаблюдать изменение ареалов в динамике. Здесь аналогично предыдущей карте для построения ареала также используется ядерная оценка плотности для наблюдений за месяц от выбранной даты.

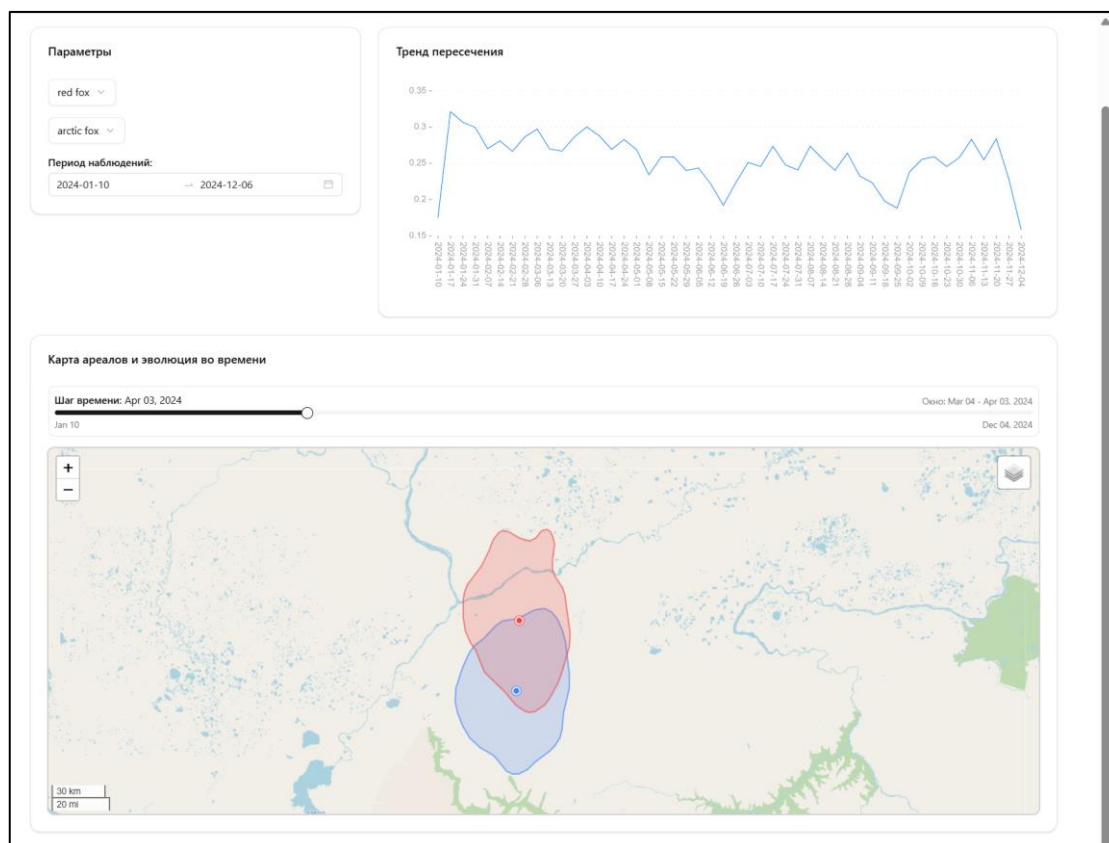


Рисунок 14 – Страница анализа ареалов

### 3.6.4 Страница профиля пользователя

Система включает страницы для управления и просмотра профилей пользователей.

Личный профиль – доступен авторизованному пользователю, позволяет просматривать и редактировать личную информацию, а также просматривать историю своих загруженных наблюдений с возможностью их редактирования или удаления.

Публичный профиль – позволяет просматривать общедоступную информацию о других пользователях, такую как имя, аватар, дата регистрации, загруженные наблюдения.

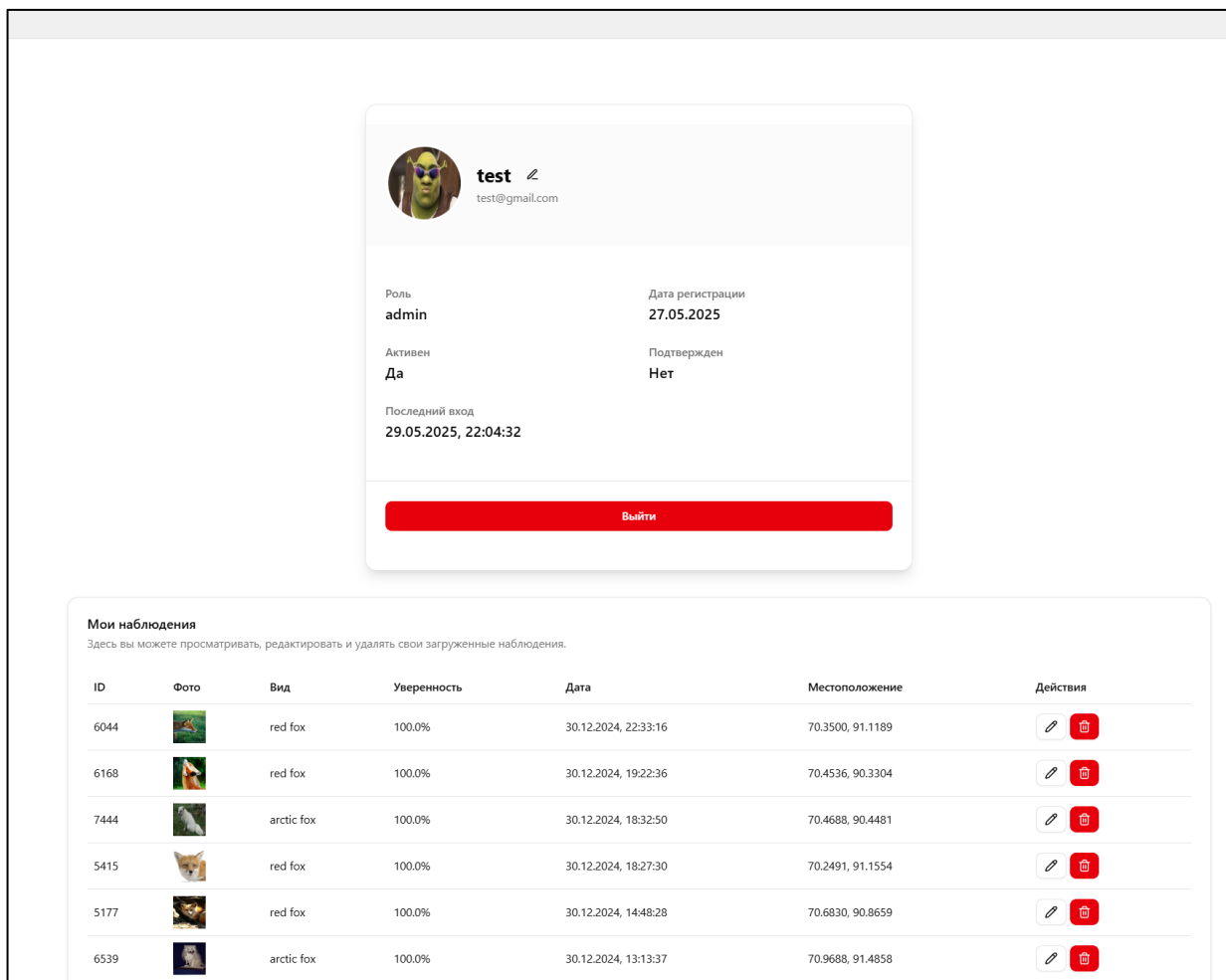


Рисунок 15 – Профиль пользователя

### 3.6.5 Панель администрирования

Панель администрирования доступна пользователям с ролью "администратор" или и предназначена для управления ключевыми аспектами системы. Она может разделена на вкладки:

- управление данными, включает инструменты для загрузки наборов данных, а также операции по массовому удалению наблюдений по различным критериям (вид, временной диапазон, географическая область);
- управление пользователями, список пользователей, возможность их активации/деактивации, изменения ролей;
- статистика системы, отображение общей статистики по работе системы, а именно статистика по пользователям, статистика по наблюдениям и видам.

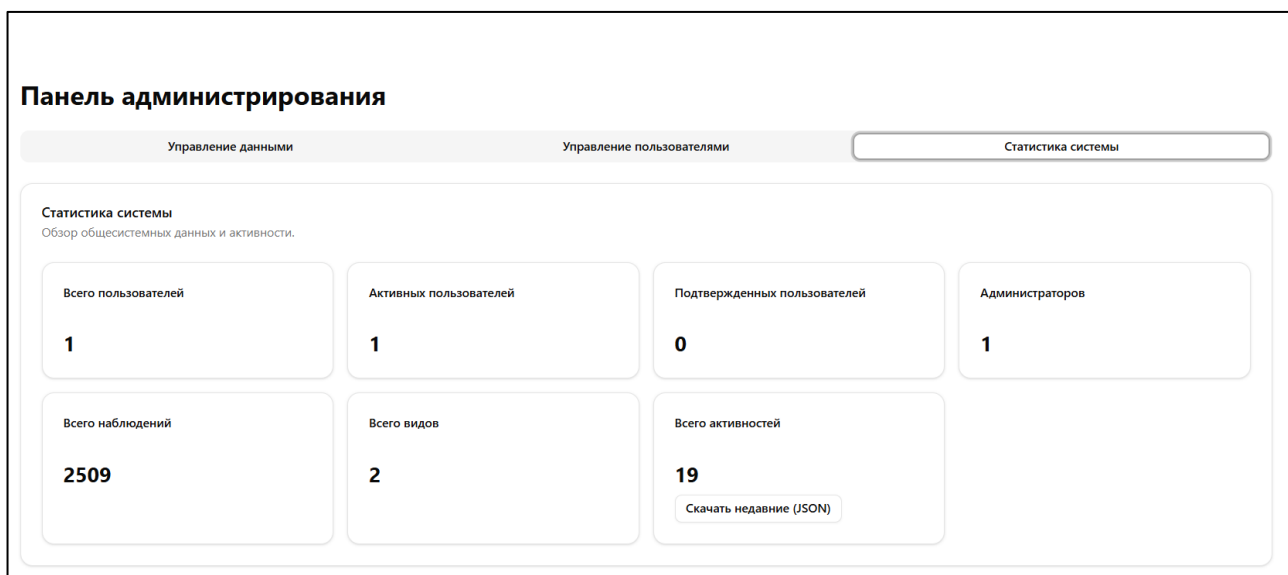


Рисунок 16 – Страница администратора, статистика системы

## 4 Аналитическая часть

### 4.1 Результаты обучения и оценки модели классификации

Оценка качества модели автоматической классификации видов по изображениям проводилась на отложенной тестовой выборке, не участвовавшей в процессе обучения или дообучения модели. Для оценки использовались стандартные метрики: accuracy, precision, recall и F1-score. В системе классифицировались два вида животных: рыжая лисица (*Vulpes vulpes*) и песец (*Vulpes lagopus*). Данные были взяты из открытых источников. В соотношении 1:1 по тысяче фотографий. Модель обучалась в течение 15 эпох, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 - результаты обучения модели

| Вид              | Precision | Recall | F1-score | Количество тестовых наблюдений |
|------------------|-----------|--------|----------|--------------------------------|
| Рыжая лисица     | 0.95      | 0.93   | 0.94     | 205                            |
| Песец            | 0.91      | 0.92   | 0.91     | 201                            |
| Среднее значение | 0.93      | 0.93   | 0.93     | 203                            |

Точность составила 94% на всем наборе данных. Данные показатели подтверждают, что эту модель действительно можно применять в реальной работе, так как процент ошибок низок, а в системе реализован механизм

подтверждения результата классификации администратором.

Для дальнейшего улучшения модели необходим сбор большего количества размеченных данных, особенно для видов с более низкими показателями, а также эксперименты с различными параметрами аугментации. В перспективе возможно внедрение механизма обратной связи от пользователей для корректировки неверных классификаций и последующего дообучения модели.

#### **4.2 Функциональное тестирование системы**

После завершения разработки ключевых компонентов системы было проведено функциональное тестирование с целью проверки корректности их работы и соответствия заявленным требованиям. Тестирование проводилось вручную путём выполнения типовых сценариев использования, охватывающих все основные рабочие процессы как со стороны обычного пользователя, так и со стороны администратора.

Целью тестирования являлась проверка следующих аспектов:

- корректность обработки данных на всех этапах от загрузки до визуализации;
- надёжность работы механизмов аутентификации и авторизации;
- правильное функционирование аналитических модулей (расчёт MCR и KDE);
- отзывчивость и функциональность пользовательского интерфейса.

#### **Основные тестовые сценарии и результаты**

1. Сценарий «Регистрация и аутентификация пользователя». Была проверена процедура регистрации нового пользователя, подтверждения email и последующей аутентификации в системе. Тесты показали, что механизм на основе JWT-токенов работает корректно, доступ к защищённым ресурсам без токена или с просроченным токеном блокируется, а роли пользователей правильно разграничивают доступ к функционалу.

2. Сценарий «Загрузка нового наблюдения». Этот сценарий проверял весь конвейер обработки данных. При загрузке фотографии через веб-интерфейс система корректно выполняла следующие шаги: извлекала EXIF-метаданные,

сохраняла файл в хранилище MinIO, создавала новую запись в таблице observations базы данных PostGIS и инициировала процесс автоматической классификации. Результат классификации и уверенность модели успешно записывались в соответствующую запись.

3. Сценарий «Анализ и визуализация ареала». Тестировался основной аналитический функционал. Пользователь в интерфейсе выбирал вид, временной диапазон и метод анализа (MCP или KDE) с заданными параметрами. Система корректно формировала запрос к API, бэкенд выполнял пространственные расчёты на основе данных из PostGIS и возвращал полигон ареала. Полученный полигон успешно отображался на интерактивной карте в виде нового слоя. Проверка показала, что фильтры по дате и виду работают корректно.

4. Сценарий «Администрирование системы». Была проверена работа панели администратора. Тесты подтвердили, что пользователи с ролью администратора могут успешно управлять учётными записями других пользователей и инициировать фоновые задачи, такие как дообучение модели.

### **Итоги тестирования**

В ходе тестирования основной функционал системы продемонстрировал корректную работу в соответствии с ожиданиями. Функциональное тестирование подтвердило, что разработанная программная система готова к практической апробации для решения целевых задач.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей выпускной квалификационной работе была успешно решена актуальная задача, обозначенная во введении, — разработка и реализация комплексной программной системы для анализа ареалов обитания животных-конкурентов. Исходной проблемой являлась недостаточная разработанность интегрированных инструментов, способных эффективно объединять сбор данных из разнородных источников, их автоматическую обработку и продвинутый пространственный анализ для изучения межвидовых взаимодействий.

Центральным результатом работы стала созданная многокомпонентная программная система, архитектура которой основана на современных и масштабируемых технологиях. Основой системы служит комплексная методология, охватывающая весь жизненный цикл данных: от сбора и унификации информации, включая массовые фотонаблюдения, до её верификации. Для автоматической идентификации видов по изображениям был реализован эффективный модуль на базе сверточной нейронной сети. Применение подхода трансферного обучения позволило достичь высокой точности классификации, что подтверждает пригодность модуля для обработки больших объемов данных, полученных от неспециалистов.

Для непосредственного изучения конкуренции в систему были интегрированы методы пространственного анализа — минимальный выпуклый многоугольник и ядерная оценка плотности. Эти инструменты позволяют не только строить модели ареалов обитания, но и количественно оценивать степень их перекрытия, что критически важно для понимания экологических процессов. Весь этот мощный аналитический инструментарий объединен в рамках интуитивно понятного интерактивного веб-интерфейса, который предоставляет исследователям все необходимые средства для загрузки, визуализации и анализа межвидовых взаимодействий в динамике.

Практическая значимость проделанной работы заключается в создании готового к апробации программного продукта, способного существенно

повысить эффективность экологических исследований. Разработанная система может служить основой для принятия управленческих решений в области охраны природы, мониторинга биоразнообразия и использоваться в образовательном процессе.

В перспективе проект может быть развит по нескольким ключевым направлениям. Прежде всего, это расширение списка классифицируемых видов, что сделает систему более универсальным инструментом для широкого круга экологов. Важным шагом является внедрение механизма обратной связи от пользователей, который позволит им исправлять ошибки классификации. Эти исправления могут быть использованы для дообучения модели, создавая самосовершенствующуюся систему. Кроме того, функционал можно углубить за счет интеграции дополнительных слоев данных, таких как климатические карты, типы растительности или данные о рельефе, что позволит проводить более комплексное моделирование и выявлять причинно-следственные связи в распределении видов. Наконец, разработка мобильного приложения для сбора данных в полевых условиях значительно упростит участие в проекте для наблюдателей и повысит объём и качество поступающей информации.

Таким образом, данная работа вносит вклад в решение проблемы комплексного анализа экологических данных, демонстрируя, как совместное использование геоинформационных систем, машинного обучения и современных веб-технологий позволяет создавать мощные инструменты для ответа на сложные вопросы экологии.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальный сайт iNaturalist [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.inaturalist.org/pages/about> (дата обращения: 12.04.2025).
2. Begon, M., Townsend, C. R., & Harper, J. L. (2006). *Ecology, from Individuals to Ecosystems* (4th ed., 740 p.). Blackwell Publishing.
3. Renner S. S. et al. *Biogeography*. — 2006.
4. Gaston K. J. *The structure and dynamics of geographic ranges*. — Oxford University Press, USA, 2003
5. Chapman R. N., Gause G. F. *The struggle for existence* // *Ecology*. — 1935. — Т. 16. — №. 4. — С. 656-657.
6. Harris S., Yalden D. *Mammals of the British Isles: handbook*. — Mammal society, 2008.
7. Doncaster C. P., Macdonald D. W. Activity patterns and interactions of red foxes (*Vulpes vulpes*) in Oxford city // *Journal of Zoology*. — 1997. — Т. 241. — №. 1. — С. 73-87.
8. Hersteinsson P., Macdonald D. W. Interspecific competition and the geographical distribution of red and arctic foxes *Vulpes vulpes* and *Alopex lagopus* // *Oikos*. — 1992. — С. 505-515.
9. Audet A. M., Robbins C. B., Larivière S. *Alopex lagopus* // *Mammalian species*. — 2002. — Т. 2002. — №. 713. — С. 1-10.
10. Angerbjorn A., Tannerfeldt M., Erlinge S. Predator–prey relationships: arctic foxes and lemmings // *Journal of Animal Ecology*. — 1999. — Т. 68. — №. 1. — С. 34-49.
11. Gallant D. et al. Arctic fox versus red fox in the warming Arctic: four decades of den surveys in north Yukon // *Polar biology*. — 2012. — Т. 35. — С. 1421-1431.
12. Asa CS, Valdespino C, Cuzin F. 2004. Fennec fox *Vulpes zerda* (Zimmermann, 1780). In: Sillero-Zubiri C, Hoffmann M, Macdonald DW, editors. *Canids: foxes, wolves, jackals and dogs. Status survey and conservation action plan*. Gland (Switzerland): IUCN. p. 205–209.

13. Lorenz K. The wild canids: their systematics, behavioral ecology and evolution. – New York: Van Nostrand Reinhold, 1975. – C. 3-26.
14. Silvertown J. A new dawn for citizen science //Trends in ecology & evolution. – 2009. – T. 24. – №. 9. – C. 467-471.
15. Dickinson, J. L., Zuckerberg, B., & Bonter, D. N. Citizen science as an ecological research tool: challenges and benefits // Annual review of ecology, evolution, and systematics. 2010. Vol. 41. P. 149-172.
16. Sutherland W. J. (ed.). Ecological census techniques: a handbook. – Cambridge university press, 2006.
17. Cooke S. J. et al. Biotelemetry: a mechanistic approach to ecology //Trends in ecology & evolution. – 2004. – T. 19. – №. 6. – C. 334-343.
18. Exif Exchangeable Image File Format, Version 2.2, Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections" 26 February 2014.
19. Goodfellow I. et al. Deep learning. – Cambridge : MIT press, 2016. – T. 1. – №. 2.
20. Rawat W., Wang Z. Deep convolutional neural networks for image classification: A comprehensive review //Neural computation. – 2017. – T. 29. – №. 9. – C. 2352-2449.
21. LeCun Y. et al. Gradient-based learning applied to document recognition //Proceedings of the IEEE. – 1998. – T. 86. – №. 11. – C. 2278-2324.
22. Norouzzadeh M. S. et al. Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning //Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2018. – T. 115. – №. 25. – C. E5716-E5725.
23. Simonyan K., Zisserman A. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition //arXiv preprint arXiv:1409.1556. – 2014.
24. Szegedy C. et al. Going deeper with convolutions //Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. – 2015. – C. 1-9.
25. He K. et al. Deep residual learning for image recognition //Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. – 2016. – C. 770-778.

26. Tan M., Le Q. Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks //International conference on machine learning. – PMLR, 2019. – С. 6105-6114.
27. Zhuang F. et al. A comprehensive survey on transfer learning //Proceedings of the IEEE. – 2020. – Т. 109. – №. 1. – С. 43-76.
28. Deng J. et al. Imagenet: A large-scale hierarchical image database //2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. – Ieee, 2009. – С. 248-255.
29. Gal Y. et al. Uncertainty in deep learning. – 2016.
30. Kenward R. E. A manual for wildlife radio tagging. – Academic press, 2000.
31. Worton B. J. Kernel methods for estimating the utilization distribution in home-range studies //Ecology. – 1989. – Т. 70. – №. 1. – С. 164-168.
32. Fieberg J., Kochanny C. O. Quantifying home-range overlap: the importance of the utilization distribution //The Journal of Wildlife Management. – 2005. – Т. 69. – №. 4. – С. 1346-1359.
33. Официальная документация PostGIS [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://postgis.net/documentation/> (дата обращения: 22.05.2025).
34. Официальная документация MinIO [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://min.io/docs/> (дата обращения: 22.05.2025).
35. Официальная документация React [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://react.dev/reference/react> (дата обращения: 22.05.2025).
36. Официальная документация FastAPI [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 22.05.2025).
37. Официальная документация Celery [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.celeryq.dev/en/stable/> (дата обращения: 22.05.2025).
38. Официальная документация Redis [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://redis.io/docs/latest/> (дата обращения: 22.05.2025).
39. Masse, M. (2011). REST API design rulebook: designing consistent RESTful web service interfaces. O'Reilly Media, Inc.

40. Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). Json web token (jwt). *RFC 7519*.
41. Официальная документация PyTorch [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html> (дата обращения: 22.05.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

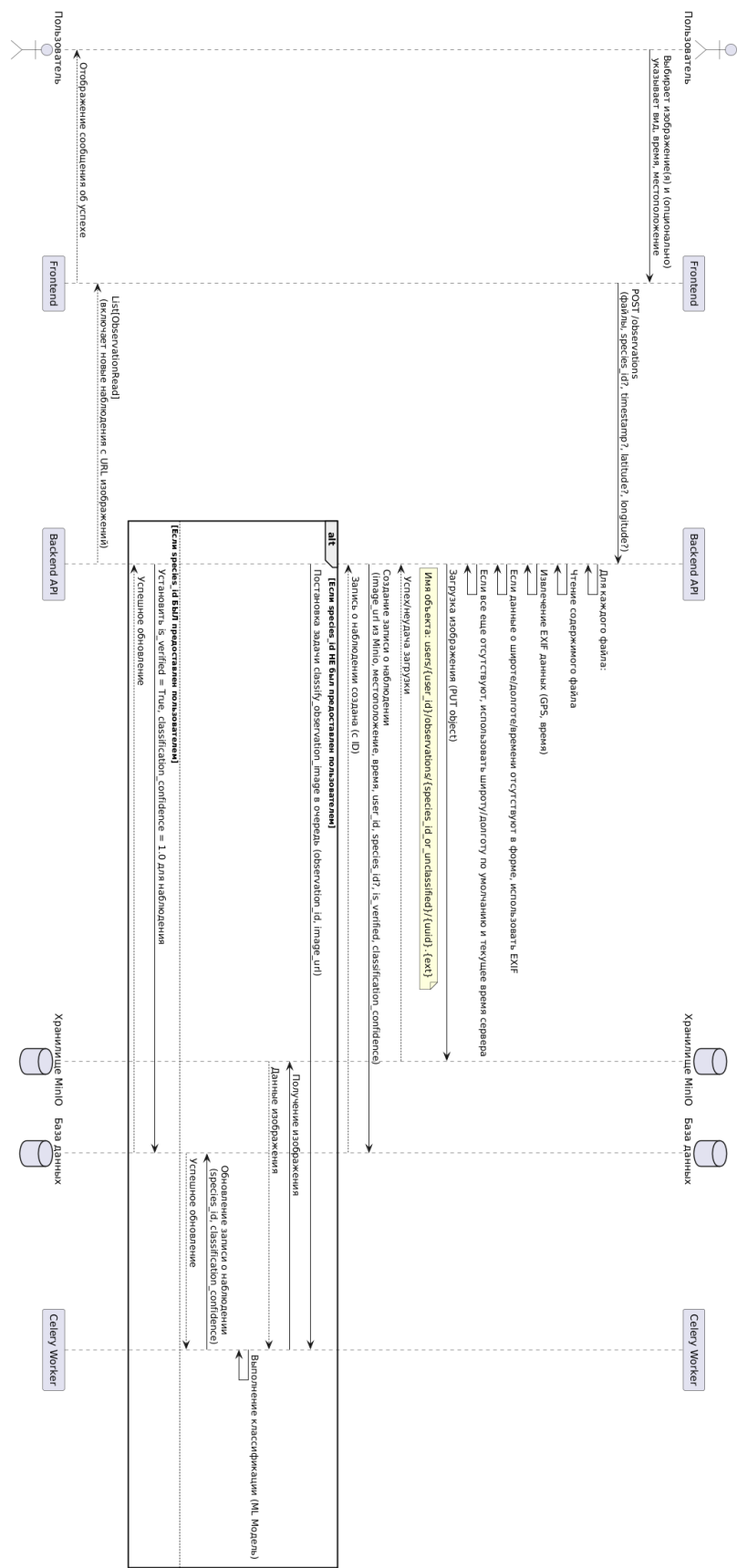


Рисунок 17 – Процесс загрузки наблюдений

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

### **Руководство пользователя**

Настоящее руководство предназначено для пользователей программной системы анализа ареалов обитания животных конкурентов. Система представляет собой веб-приложение, позволяющее загружать данные о наблюдениях, автоматически классифицировать виды по фотографиям, строить и визуализировать ареалы обитания, а также анализировать их пересечение. В данном документе описаны основные функции системы и приведены пошаговые инструкции по работе с ней.

### **Начало работы**

Для доступа к функциям системы необходимо создать учетную запись. Процесс начинается с регистрации. В форме пользователю следует заполнить поля имени, адреса электронной почты и пароля, после чего нажать кнопку «Зарегистрироваться». Успешная регистрация завершится автоматическим перенаправлением на страницу входа. Для входа в систему на соответствующей странице нужно ввести адрес электронной почты и пароль, указанные при регистрации, и нажать кнопку «Войти». После успешной аутентификации пользователь попадает на главную страницу системы — «Каталог наблюдений».

### **Управление наблюдениями**

Главная страница, как показано на Рисунке 11, позволяет просматривать все наблюдения в системе в виде сетки интерактивных карточек. Для поиска конкретных данных следует использовать панель «Фильтры» вверху страницы. Там можно задать период наблюдений, выбрать интересующий вид из выпадающего списка или установить минимальный порог уверенности классификации с помощью ползунка. Результаты в каталоге обновляются автоматически при изменении любого из фильтров.

Чтобы добавить собственное наблюдение, нужно нажать кнопку «Создать наблюдение» на главной странице. В появившемся модальном окне (см. Рисунок 12) следует выбрать и загрузить одну или несколько фотографий. Если изображения содержат EXIF-метаданные, система автоматически заполнит поля времени съемки и координат. При необходимости эти данные можно скорректировать вручную. Для определения вида животного можно либо оставить соответствующее поле пустым для автоматической классификации, либо выбрать вид из списка самостоятельно. Процесс завершается нажатием кнопки «Сохранить», после чего наблюдение добавляется в общий каталог.

### **Пространственный анализ ареалов**

Для проведения пространственного анализа необходимо перейти на страницу «Карта». В панели «Управление картой», представленной на Рисунке 13, следует настроить параметры, выбрав один или несколько видов и указав временной диапазон. Затем нужно выбрать метод построения ареала. Для расчета MСР можно задать процент точек, включаемых в анализ, после чего нажать «Подсчет MСР». Для расчета KDE необходимо установить радиус сглаживания и уровень плотности, а затем нажать «Подсчет KDE». Рассчитанные полигоны ареалов немедленно отобразятся на интерактивной карте.

Для углубленного изучения временных изменений следует перейти на страницу «Анализ пересечения ареалов». Там, в панели «Параметры», нужно выбрать два вида для сравнения и задать длительный период. Система автоматически построит график «Тренд пересечения», иллюстрирующий изменение индекса пересечения во времени (см. Рисунок 14). Для детального визуального анализа можно использовать ползунок времени под картой. Его перемещение позволяет пошагово просматривать, как изменялись форма и расположение ареалов на карте в каждый конкретный момент времени.

### **Управление профилем**

Для доступа к личному профилю нужно нажать на имя пользователя в правом верхнем углу экрана. На открывшейся странице (см. Рисунок 15) можно просмотреть и отредактировать свои личные данные. Там же находится таблица «Мои наблюдения», в которой отображаются все загруженные пользователем данные с возможностью их редактирования или удаления с помощью соответствующих иконок.

### **Функции администратора**

Пользователи с ролью «Администратор» имеют доступ к панели администрирования через боковое меню. Как показано на Рисунке 16, эта панель разделена на три вкладки. Вкладка «Статистика системы» отображает общие метрики активности. «Управление пользователями» позволяет просматривать список пользователей, изменять их роли и управлять доступом. Вкладка «Управление данными» предоставляет инструменты для пакетной обработки данных, например, для их массового удаления по заданным критериям.